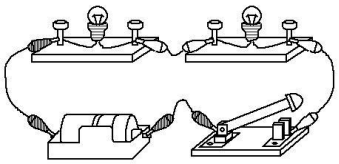
# 理科２年

## 電気

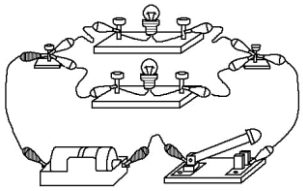
# 1. 電流と回路

## 1. 回路と電気記号

電流の流れる道すじを［　回路　］といいます。



［　直列　］回路 道すじが 1 本

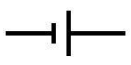
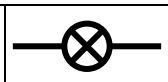
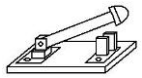
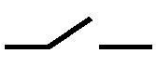
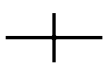
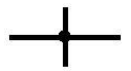
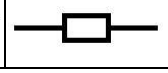
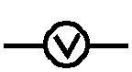


［　並列　］回路　道すじが 2 本

**導体……金属などの，電流が流れるものを［導体］という。**

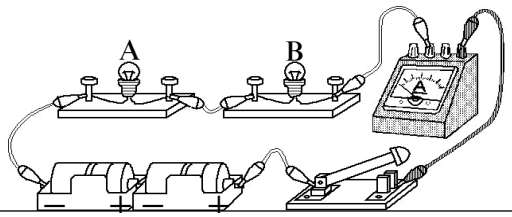
**不導体……ガラスやプラスチックなど，電流が流れないものを［不導体（絶縁体）］という。**

**電気記号**

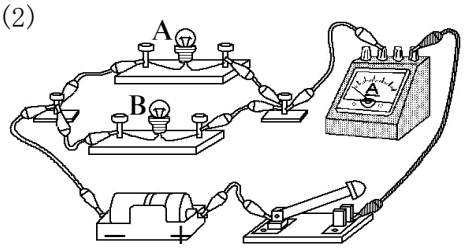
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池 |  |  | 電球 |  |  | スイッチ |  |  |
| 導線の交わり |  |  | 抵抗 |  |  | 電流計 |  |  |
| 電圧計 |  |  | | | | | | |

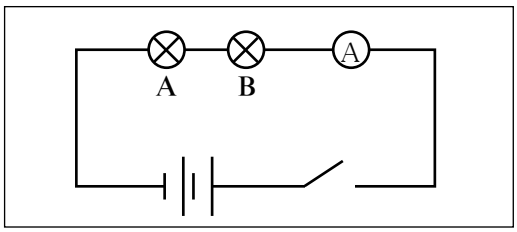
**【例題】**次の回路の回路図を書きなさい。また以下の問にこたえよ。

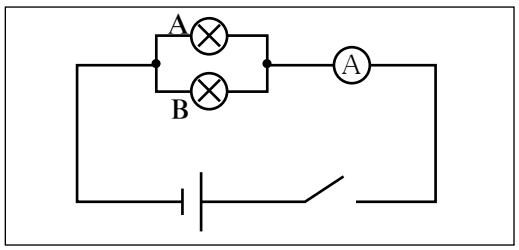
(1)




(2)




(3)(1)について，スイッチをいれ,A の豆電球をゆるめると，B の豆電球は｛［消える］・ 点灯する｝

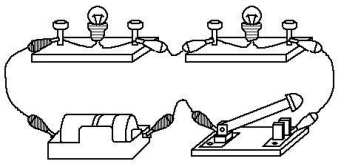
(4)(2) について，スイッチをいれ,A の豆電球をゆるめると，B の豆電球は｛ 消える ・［点灯する］｝

解)B の回路は電流が流れ続ける。ただし電圧は変わらないので明るさの変化はない。

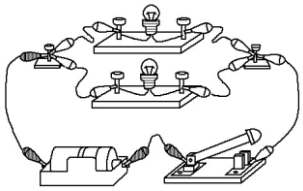
# 1．電流と回路

## 1．回路と電気記号

電流の流れる道すじを［　　］といいます。



［　　］回路 道すじが 1 本

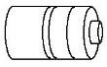
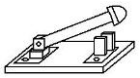
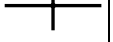


［　　］回路　道すじが 2 本

**導体……金属などの，電流が流れるものを［　　］という。**

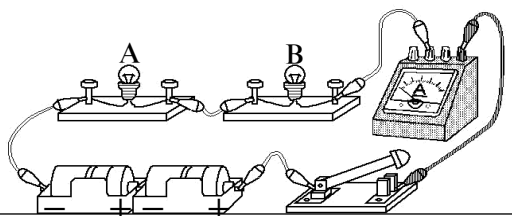
**不導体……ガラスやプラスチックなど，電流が流れないものを［　　］という。**

**電気記号**

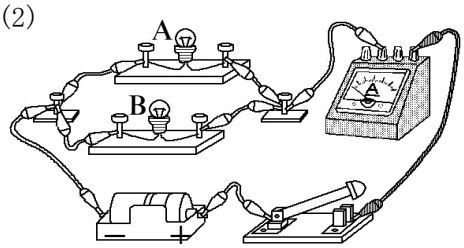
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池 |  | | 電球 |  | | スイッチ |  | |
| 導線の交わり |  | | 抵抗 |  | | 電流計 |  | |
| 電圧計 |  | | | | | | | |

**【例題】**次の回路の回路図を書きなさい。また以下の問にこたえよ。

(1)




(2)




(3)(1)について，スイッチをいれ,A の豆電球をゆるめると，B の豆電球は｛ 消える ・ 点灯する｝

(4)(2) について，スイッチをいれ,A の豆電球をゆるめると，B の豆電球は｛ 消える ・ 点灯する｝

**<練習>**以下の問に答えなさい。

(1) 次の(　　)に適当な言葉をいれなさい。

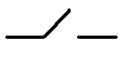
電流の方向は，電源の(　①　)極から流れ出ると決められている。

電流が流れるひとまわりの道筋を(　②　)という。電流が流れる金属などを(　③　)といい，

電流が流れない(流れにくい)ガラスやゴムなどを(　④　)という。

①[　＋　]②[　回路　]③[　導体　]④[　不導体　]

(2) 次の①～③の電気用図記号は，それぞれどのような電気器具を表しているか。

①  ②  ③ 

①[　電池　]②[　電流計　]③[スイッチ　]

(3) 次の①～③の電気用図記号を書きなさい。

①　豆電球　②　電圧計　③　抵抗　①[  ]②[  ]③[  ]

**<練習>**以下の問に答えなさい。

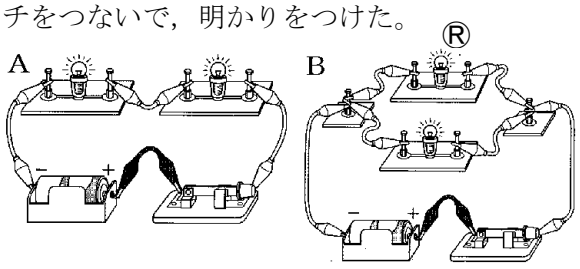
(1)1 個の乾電池に 2 個の豆電球と 1 個のスイッチをつないで，明かりをつけた。

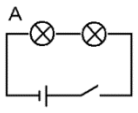
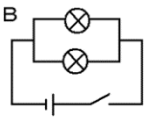
次の問いに答えよ。

1)B のような回路を何というか。

[　並列回路　]

2)回路図をもちいて，A，B をあらわせ。




| A | B |
|---|---|
|  |  |

(2)A の回路図について,スイッチを入れたまま、電球Ⓟをソケットから㊀の電球は abc のどれになるか。　a　明るくなる　b 消える　c 暗くなる　[　b　]

(3)B の回路図について，スイッチを入れたまま、電球Ⓡをソケットから外すとⓈは abcd のどれになるか。　a　明るくなる　b 消える　c 暗くなる　d 変わらない[　d　]

(4)(3)はどうしてか。　[　並列つなぎのなのでⓇ,Ⓢともに生じている電圧は等しいから　]

**<練習>**以下の問に答えなさい。

(1) 次の(　　)に適当な言葉をいれなさい。

電流の方向は，電源の(　①　)極から流れ出ると決められている。

電流が流れるひとまわりの道筋を(　②　)という。電流が流れる金属などを(　③　)といい，

電流が流れない(流れにくい)ガラスやゴムなどを(　④　)という。

①[　　]②[　　]③[　　]④[　　]

(2) 次の①～③の電気用図記号は，それぞれどのような電気器具を表しているか。

①　②　③　①[　　]②[　　]③[　　]

(3) 次の①～③の電気用図記号を書きなさい。

①　豆電球　　②　電圧計　　③　抵抗　①[　　]②[　　]③[　　]

**<練習>**以下の問に答えなさい。

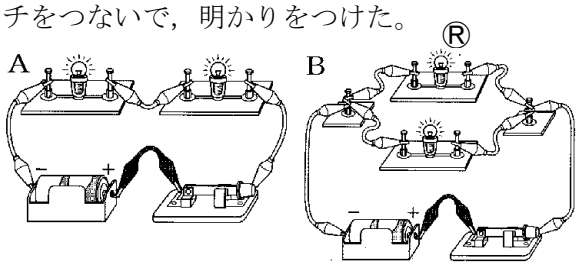
(1)1 個の乾電池に 2 個の豆電球と 1 個のスイッチをつないで，明かりをつけた。

次の問いに答えよ。

1)B のような回路を何というか。

[　　]

2)回路図をもちいて，A，B をあらわせ。




| A | B |
|---|---|
| | |

(2)A の回路図について,スイッチを入れたまま、電球Ⓟをソケットから Ⓠの電球は

abc のどれになるか。　　a　明るくなる　b 消える　　c 暗くなる　　[　　]

(3)B の回路図について，スイッチを入れたまま、電球Ⓡをソケットから外すとⓈは abcd の

どれになるか。　a　明るくなる　b 消える　　c 暗くなる　d 変わらない[　　]

(4)(3)はどうしてか。　[　　]

## 2. 電流・電圧・抵抗

**電流**……電気の流れ。単位は「アンペア」で，記号は［ A ］を使います。

**電圧**……電流を流そうとする力を［ 電圧 ］といい，単位は「ボルト」で，記号は［ V ］。

**抵抗**……導線の太さや長さ，材質により，電流の流れにくさが生じます。

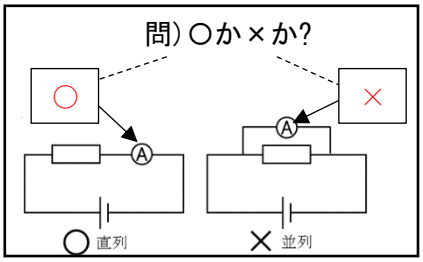
電流の流れにくさを［ 抵抗 ］といい，単位「オーム」で記号は［ Ω ］です。

1V 電圧をかけると，1A 流れるような回路の抵抗は［ 1Ω ］です。

1. **電流計**電流計は電気の流れる量を測る装置です。

黒色の端子→［－］極をつなぐ。　　赤色の端子→［＋］極をつなぐ。





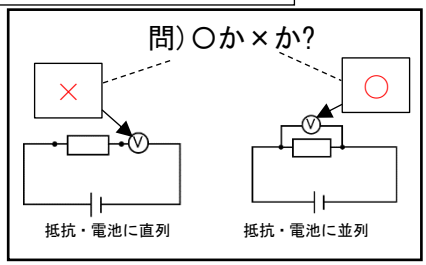

*電流計の内部の抵抗は 0 に近く，並列つなぎだと大きな電流が流れるので注意。

◎電流計は，回路に［直列］につぎます。

2. **電圧計**　……電圧の大きさを測る装置。

黒色の端子→［－］極をつなぐ。　　赤色の端子→［＋］極をつなぐ。






*電圧計は，内部に大きな抵抗を持つので，直列につなぐと回路に電流が流れなくなります。

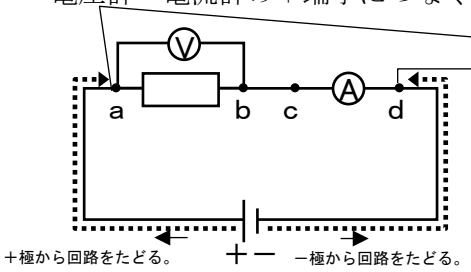
◎電圧計は，抵抗や電池に［並列］につぎます。

3. **電流計・電圧計の接続のしかた。**

【注意】電圧計，電流計ともに極性があり，＋極には＋端子，－極には－端子をつなぎ，逆につなぐと針が反対にふれ，壊れることがあります。

問）abcd では＋－端子どちらにつなぐと良いか。

電圧計・電流計の＋端子につなぐのか，－端子につなぐのかは次のようにすればよいです。




電池＋極から回路をたどり a に着いたので［ ＋ ］極を，

電池－極から回路をたどり d に着いた。d は［ － ］極をつなぐ。

電池の＋，－電極から回路にそってたどって選びます。

a は［ ＋ ］極，　b は［ － ］極

c は［ ＋ ］極，　d は［ － ］極

問）どれだけの電圧がかかっているかわからないとき 300v・15V・3V 端子はどれを選ぶか?



針が振り切れ電圧計が壊れないように最も大きい電圧の端子からつなぎます。　　［　300V　］端子につなぐ。

## 2. 電流・電圧・抵抗

**電流**……電気の流れ。単位は「アンペア」で，記号は［　　］を使います。

**電圧**……電流を流そうとする力を［　　］といい，単位は「ボルト」で，記号は［　　］。

**抵抗**……導線の太さや長さ，材質により，電流の流れにくさが生じます。

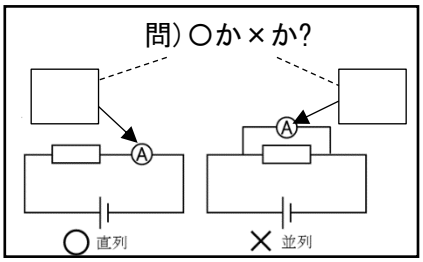
電流の流れにくさを［　　］といい，単位「オーム」で記号は［　　］です。

1V 電圧をかけると，1A 流れるような回路の抵抗は［　　］です。

1. **電流計**電流計は電気の流れる量を測る装置です。

黒色の端子→［　］極をつなぐ。　　赤色の端子→［　］極をつなぐ。





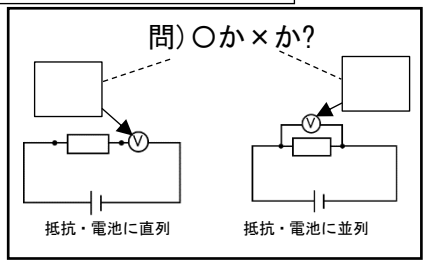

*電流計の内部の抵抗は 0 に近く，並列つなぎだと大きな電流が流れるので注意。

◎電流計は，回路に［　　］につぎます。

2. **電圧計**　……電圧の大きさを測る装置。

黒色の端子→［　］極をつなぐ。　　赤色の端子→［　］極をつなぐ。






*電圧計は，内部に大きな抵抗を持つので，直列につなぐと回路に電流が流れなくなります。

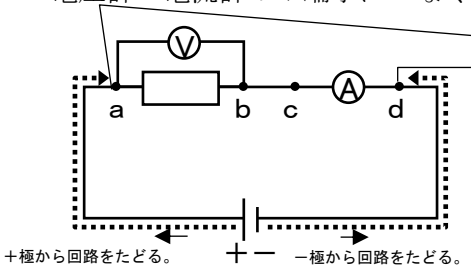
◎電圧計は，抵抗や電池に［　　］につぎます。

3. **電流計・電圧計の接続のしかた。**

【注意】電圧計，電流計ともに極性があり，＋極には＋端子，－極には－端子をつなぎ，逆につなぐと針が反対にふれ，壊れることがあります。

問）abcd では＋－端子どちらにつなぐと良いか。

電圧計・電流計の＋端子につなぐのか，－端子につなぐのかは次のようにすればよいです。




電池＋極から回路をたどり a に着いたので［　　］極を，

電池－極から回路をたどり d に着いた。d は［　　］極をつなぐ。

電池の＋，－電極から回路にそってたどって選びます。

a は［　　］極，　b は［　　］極

c は［　　］極，　d は［　　］極

問）どれだけの電圧がかかっているかわからないとき 300v・15V・3V 端子はどれを選ぶか?

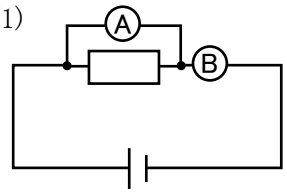


［　　］端子につなぐ。

【重要】電流計は，回路に［ 直 ］列，電圧計は回路に［ 並 ］列につなぐ。
極性は，回路をたどって，電池の＋極に近ければ＋端子，電池の－極に近ければ－端子をつける。最初は最も［大き］い端子で測定する。

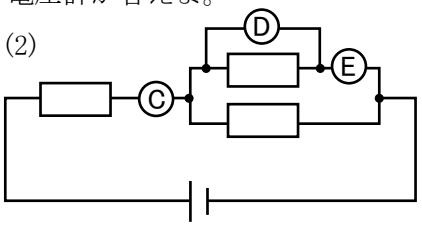
【例題】　ABCDE のどれが電流計で，どれが電圧計か答えよ。

(1)




A［電圧計］
B［電流計］

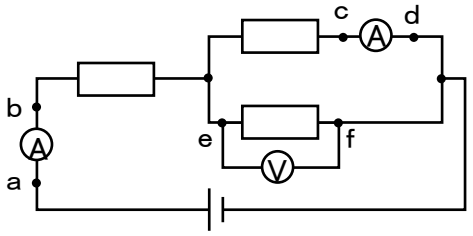
(2)




C［電流計］
D［電圧計］
E［電流計］

(3)右図の a ～ f の端子の極性を答えよ。

a［＋］，b［－］，c［＋］，
d［－］，e［＋］，f［－］




## 4. 電流・電圧の単位と測定

【重要】　1 mA＝$\frac{1}{1000}$ A，　1 mV＝$\frac{1}{1000}$ V

【重要】mV→V・mA→A の変換
［1000］で割ってください。

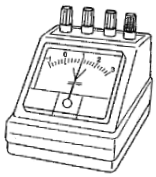
【例題】　次の単位を変換しなさい。

500mV＝$\frac{500}{1000}$＝［0.5］V

50mV＝$\frac{50}{1000}$＝［0.05］V

125mA＝$\frac{125}{1000}$＝［0.125］A

<練習>以下の問に答えなさい。



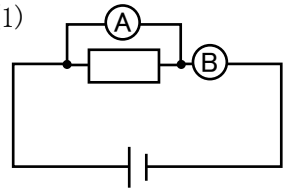
(1)電圧計・電流計の赤端子は①極，黒端子は②極をつなぐ。
測定する値が予想できない場合,もっとも電圧・電流の端子の中で最も値が「③い」端子を使う。　①②③を答えよ。①［ ＋ ］②［ － ］③［ 大き ］い

(2)(1)の③の理由を答えよ。
［ 指針が振り切れ、電圧計電流計がこわれないようにするため。 ］

【重要】電流計は，回路に［　　］列，電圧計は回路に［　　］列につなぐ。
極性は，回路をたどって，電池の＋極に近ければ＋端子，電池の－極に近ければ－端子をつける。最初は最も［　　］い端子で測定する。

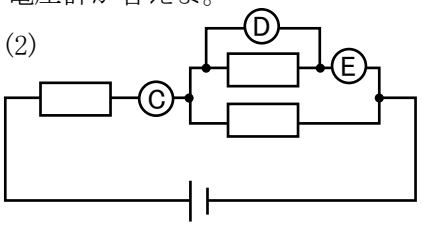
**【例題】** ABCDE のどれが電流計で，どれが電圧計か答えよ。

(1)




A［　　］
B［　　］

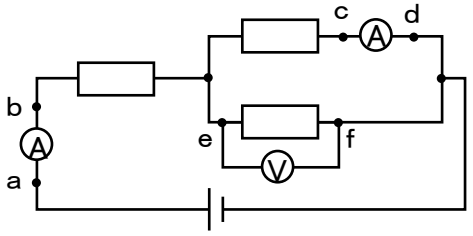
(2)




C［　　］
D［　　］
E［　　］

(3)右図の a ～ f の端子の極性を答えよ。

a［　　］, b［　　］, c［　　］,
d［　　］, e［　　］, f［　　］




## 4. 電流・電圧の単位と測定

【重要】　1 mA＝［　　］ A,　　1 mV＝［　　］V

【重要】mV→V・mA→A の変換
［　　］で割ってください。

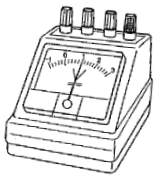
**【例題】** 次の単位を変換しなさい。

500mV＝$\frac{\square}{1000}$＝［　　］V

50mV＝$\frac{\square}{1000}$＝［　　］V

125mA＝$\frac{\square}{1000}$＝［　　］A

**<練習>**以下の問に答えなさい。

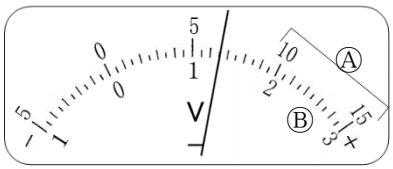


(1)電圧計・電流計の赤端子は①極，黒端子は②極をつなぐ。
測定する値が予想できない場合,もっとも電圧・電流の端子の中で最も値が「③い」端子を使う。　①②③を答えよ。①［　　］②［　　］③［　　］い

(2)(1)の③の理由を答えよ。
［　　］

**【例題】**　次の問いに答えよ。

(1)　次図で 15 V 端子を使った場合，次の測定値を読み取りなさい。

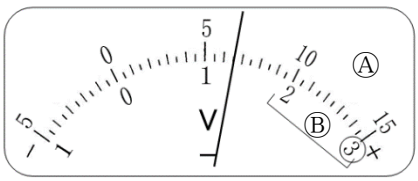



解）まず，最大の目盛りを見ます。15V 端子を使うから，ⒶⒷの目盛りのうち［ Ⓐ ］の目盛りを読みます。

最小の目盛りは，　(15－10)÷10＝［ 0.5 ］V

最小の目盛りの［ $\frac{1}{10}$ ］まで読みます。　答）［ 6.50V ］

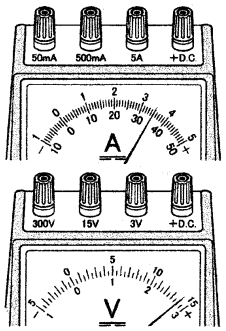
(2)　次図で 3 V 端子を使った場合，次の測定値を読み取りなさい。




解）まず，最大の目盛りを見ます。3V 端子を使うので，ⒶⒷの目盛りのうち［ Ⓐ ］の目盛りを読みます。最小の目盛りは，(3－2)÷10＝［ 0.1 ］V

最小の目盛りの［ $\frac{1}{10}$ ］まで読みます。　答）［ 1.30 V ］

**〈練習〉**




(1)図は，電流計と電圧計の目盛りを示している。次の各問いに答えよ。

1）負端子を 15V にしたときの電圧計の目盛りを読め。［ 14.0 ］V

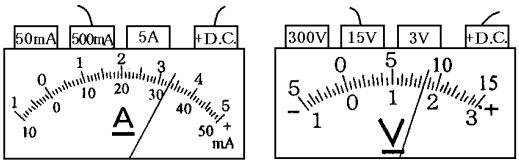
2）負端子を 500mA にしたときの電流計の目盛りを読め。［ 350 ］mA

3）電流の強さが予測できないとき，電流計の負端子は何 A を選択すべきか。［ 5 ］A 端子

4）250mA は何 A か。［ 0.25 ］A

5）電源の＋側の導線は，電流計の正（＋）端子，負（－）端子のどちらにつなぐか。［ ＋端子 ］

(2)

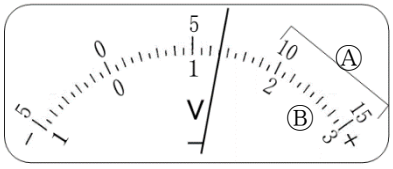



左図の電流計の値は何 mA か。［ 330mA ］

電圧計の値は何 V か。　［ 8.50V ］

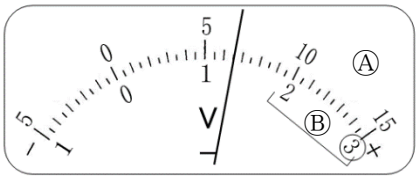
**【例題】**　次の問いに答えよ。

(1)　次図で 15 V 端子を使った場合，次の測定値を読み取りなさい。



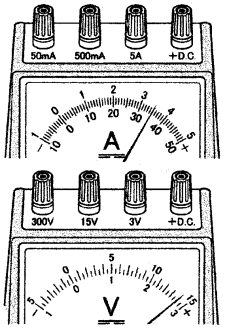
解）まず，最大の目盛りを見ます。15V 端子を使うから，
ⒶⒷの目盛りのうち［　　］の目盛りを読みます。
最小の目盛りは，　(15－10)÷10＝［　　］V
最小の目盛りの［　］まで読みます。　答）［　　］

(2)　次図で 3 V 端子を使った場合，次の測定値を読み取りなさい。



解）まず，最大の目盛りを見ます。3V 端子を使うので，
ⒶⒷの目盛りのうち［　　］の目盛りを読みます。最小の目盛りは，(3－2)÷10＝［　　］V
最小の目盛りの$\frac{1}{10}$まで読みます。　答）［　　］

**〈練習〉**




(1)図は，電流計と電圧計の目盛りを示している。次の各問いに答えよ。

1）負端子を 15V にしたときの電圧計の目盛りを読め。［　　］V

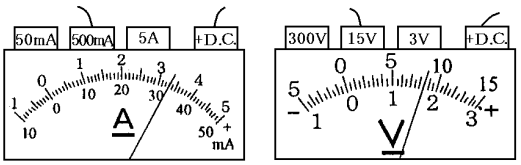
2）負端子を 500mA にしたときの電流計の目盛りを読め。［　　］mA

3）電流の強さが予測できないとき，電流計の負端子は何 A を選択すべきか。［　　］A 端子

4）250mA は何 A か。［　　］A

5）電源の＋側の導線は，電流計の正（＋）端子，負（－）端子のどちらにつなぐか。［　　］

(2)




左図の電流計の値は何 mA か。［　　］
電圧計の値は何 V か。　［　　］

## 5. 電流の性質

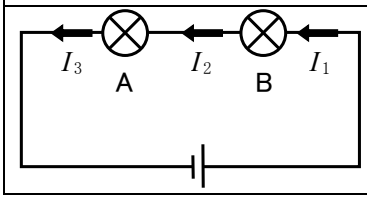
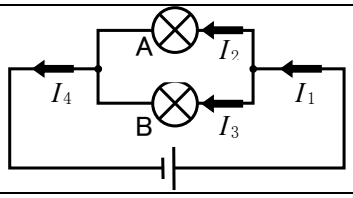
・直列回路に流れる電流は，どの点でも等しい。

・並列回路に流れる電流は，分かれた後の電流の和は分かれる前，合流して後の電流に等しい。

**・電流は電池の＋極から－極に流れるが、電子は－極から＋極に流れる。**

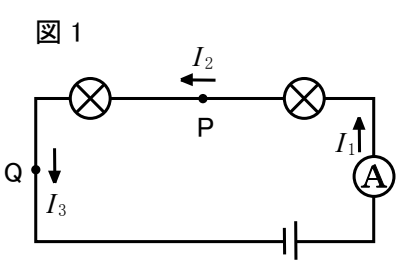
電池が発明された 1800 年ごろは、電流のもとが電子の流れによるものだとはわかっていませんでした。

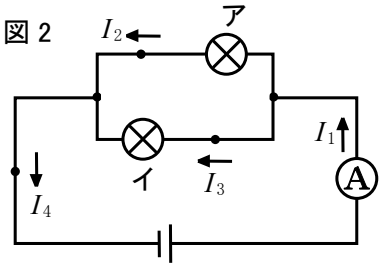
電子は－の電荷を帯びているので、－極から＋極に移動します。電流は＋から－へ流れるとされています。

| ●直列回路 | 電流の関係 | ●並列回路 | 電流の関係 |
|---|---|---|---|
|  | $I_1=I_2=I_3$ |  | $I_1=I_2+I_3=I_4$ |

**【例題】** 右図 1, 図 2 の回路について，

次の各問いに答えよ。




(1) 図 1 で，電流計に流れる電流を I1，P，Q に流れる電流を $I_2$，$I_3$ とすると，$I_1$，$I_2$，$I_3$ の間にはどのような関係があるか。式で表しなさい。

$I_1=I_2=I_3$

(2) 図 2 で電流の大きさが $I_1$＝300mA，$I_2$＝120mA であった。

① $I_3$ の大きさは何 mA か。 180 mA

② $I_4$ の大きさは何 mA か。 300 mA

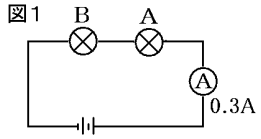
**<練習>**以下の問に答えなさい。

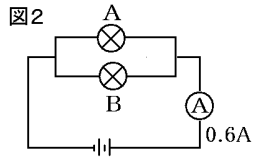
(1)右の図 1，図 2 のような回路をつくり，豆電球のつなぎ方と流れる電流の関係を調べた。次の問いに答えなさい。

1)図 1，図 2 の回路の名前をそれぞれ答えなさい。

2)図 1 で，豆電球 B を流れる電流は何 A か。

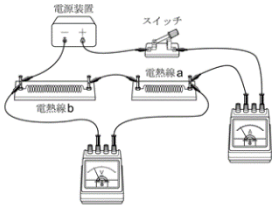
3)図 2 で豆電球 B を流れる電流は 0.2A であった。豆電球 A を流れる電流は何 A か。

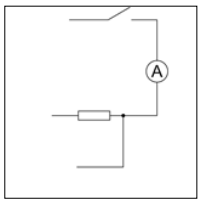


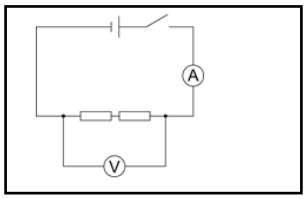




(2) 次のような配線を，電気用図記号を使って回路図で表しなさい。

<沖縄県>**電熱線 a, b 全体にかかる電圧を測るよう電圧計をつけた回路図を書きなさい。**

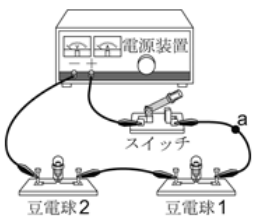


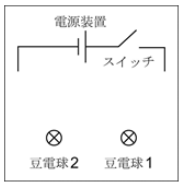



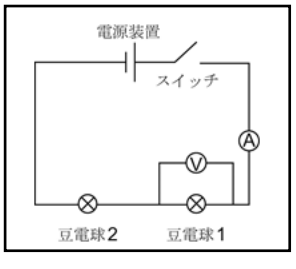




<鹿児島県>**電球 1 の電圧を測るよう**回路図を書きなさい。

理科



## 5. 電流の性質

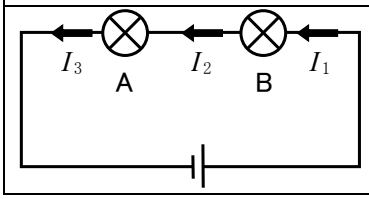
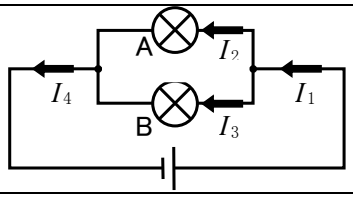
・直列回路に流れる電流は，どの点でも等しい。

・並列回路に流れる電流は，分かれた後の電流の和は分かれる前，合流して後の電流に等しい。

**・電流は電池の□極から□極に流れるが、電子は□極から□極に流れる。**

電池が発明された 1800 年ごろは、電流のもとが電子の流れによるものだとはわかっていませんでした。

電子は－の電荷を帯びているので、－極から＋極に移動します。電流は＋から－へ流れるとされています。

| ●直列回路 | 電流の関係 | ●並列回路 | 電流の関係 |
|---|---|---|---|
|  | $I_1$＝□＝□ |  | $I_1$＝□＋□＝□ |

**【例題】** 右図 1, 図 2 の回路について，

次の各問いに答えよ。

(1) 図 1 で，電流計に流れる電流を I1，P，Q に流れる電流を $I_2$，$I_3$ とすると，$I_1$，$I_2$，$I_3$ の間にはどのような関係があるか。式で表しなさい。

図 1

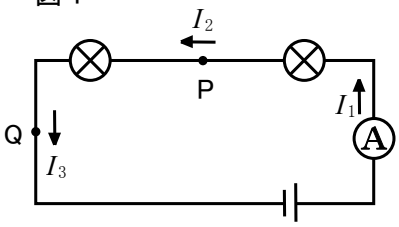
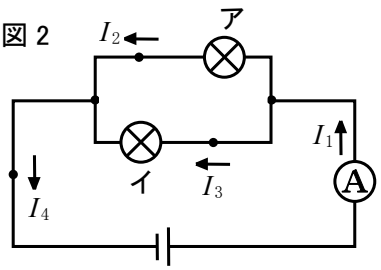



図 2




□

(2) 図 2 で電流の大きさが $I_1$＝300mA，$I_2$＝120mA であった。

① $I_3$ の大きさは何 mA か。 □mA

② $I_4$ の大きさは何 mA か。 □mA

**<練習>**以下の問に答えなさい。

(1)右の図 1，図 2 のような回路をつくり，豆電球のつなぎ方と流れる電流の関係を調べた。次の問いに答えなさい。

1)図 1，図 2 の回路の名前をそれぞれ答えなさい。

2)図 1 で，豆電球 B を流れる電流は何 A か。

3)図 2 で豆電球 B を流れる電流は 0.2A であった。豆電球 A を流れる電流は何 A か。

図1

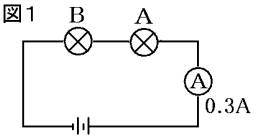
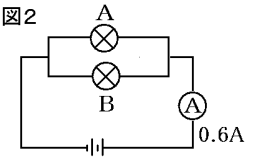
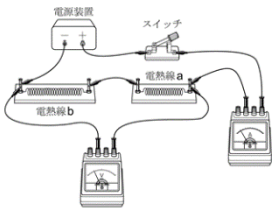


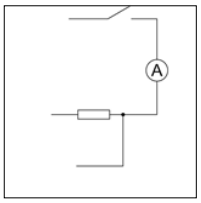

図2




(2) 次のような配線を，電気用図記号を使って回路図で表しなさい。

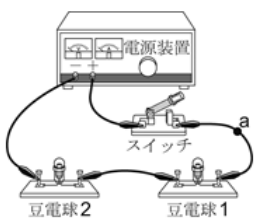
<沖縄県>**電熱線 a, b 全体にかかる電圧を測るよう電圧計をつけた回路図を書きなさい。**




□

<鹿児島県>**電球 1 の電圧を測るよう**回路図を書きなさい。







□

## 6. 電圧の性質

・**直列回路**…回路のそれぞれの電気器具にかかる電圧の和は，電源の電圧に等しい。

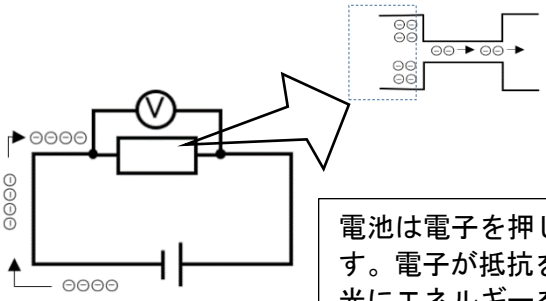
・**並列回路**…回路の各電気器具にかかる電圧はみな同じである。

**問) どうして抵抗に電流が流れると抵抗に電圧が生じるのか。**

注)作者の理解しやすいようにした説明です。ご了承ください。

豆電球のフィラメントは細いため電子が流れにくく,その摩擦により熱と光を発します。

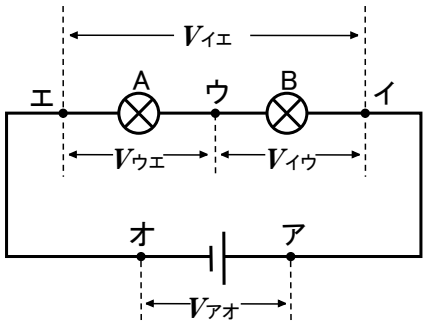



電池は電子を押し出して、エネルギーを与えます。電子が抵抗を通るときは、ぶつかって熱や光にエネルギーを渡すので、抵抗の前後でエネルギーの高さに差ができます。この差が、抵抗にかかる電圧です。

※下図の水の流れのモデル図の高さ＝電圧をイメージするとわかりやすい。

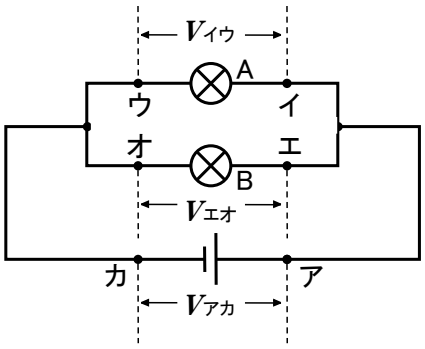
**●直列回路**




電圧の関係

$V_{アオ}$＝[$V_{イエ}$]＝[$V_{ウエ}$]＋[$V_{イウ}$]

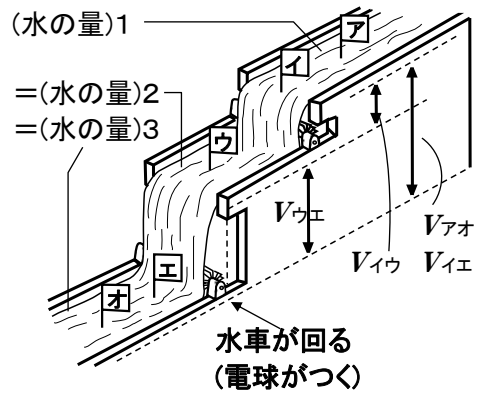
**●並列回路**




電圧の関係

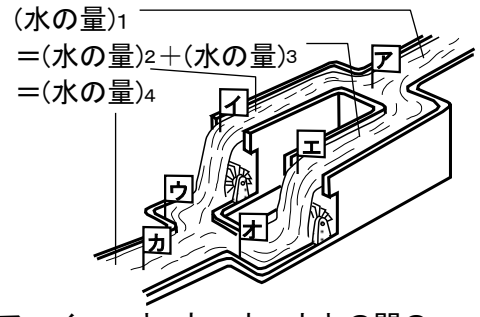
$V_{アオ}$＝[$V_{イウ}$]＝[$V_{エオ}$]

直列回路のモデル




高さアオ＝高さイエ＝高さイウ＋高さウエ

並列回路のモデル




ア，イ，エと ウ，オ，カとの間の高さはどこも同じ。

## 6. 電圧の性質

・**直列回路**…回路のそれぞれの電気器具にかかる電圧の和は，電源の電圧に等しい。

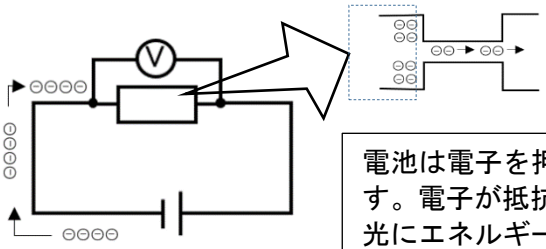
・**並列回路**…回路の各電気器具にかかる電圧はみな同じである。

**問) どうして抵抗に電流が流れると抵抗に電圧が生じるのか。**

注)作者の理解しやすいようにした説明です。ご了承ください。

豆電球のフィラメントは細いため電子が流れにくく,その摩擦により熱と光を発します。

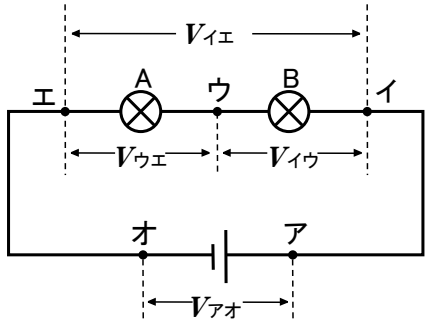



電池は電子を押し出して、エネルギーを与えます。電子が抵抗を通るときは、ぶつかって熱や光にエネルギーを渡すので、抵抗の前後でエネルギーの高さに差ができます。この差が、抵抗にかかる電圧です。

※下図の水の流れのモデル図の高さ＝電圧をイメージするとわかりやすい。

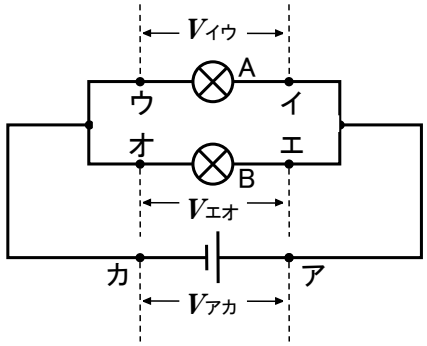
**●直列回路**




電圧の関係

$V_{アオ}$＝□＝□＋□

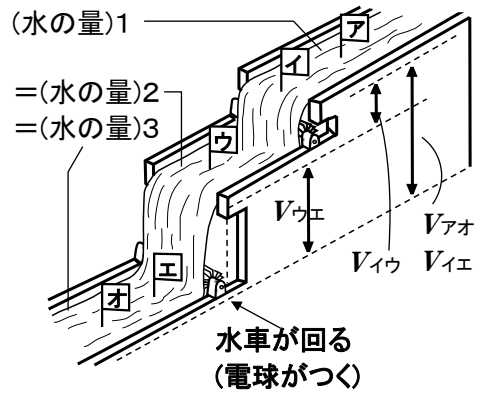
**●並列回路**




電圧の関係

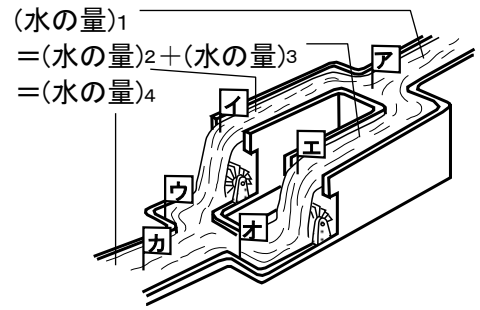
$V_{アオ}$＝□＝□

直列回路のモデル




高さアオ＝高さイエ＝高さイウ＋高さウエ

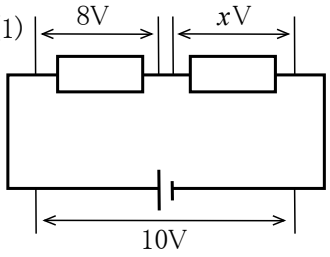
並列回路のモデル




ア，イ，エと ウ，オ，カとの間の高さはどこも同じ。

**【例題】**　次の電圧をそれぞれ求めよ。

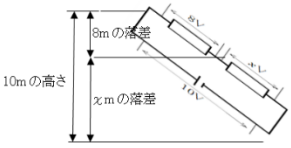
(1)

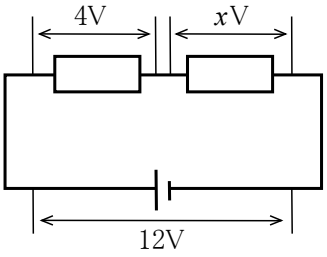



解）$8+x=10$

$8+x=2V$

答）$x=$ 2V

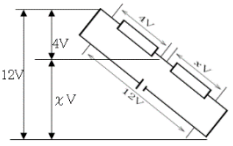


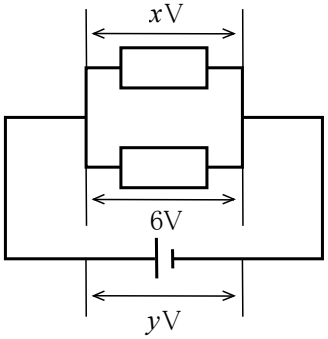

解）$4+x=12$

$x=8V$

答）$x=$ 8V




(3)



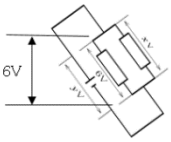

ヒント
幅がすべて等しいので並列つなぎのところは電圧が等しい。

解）$x=6V$

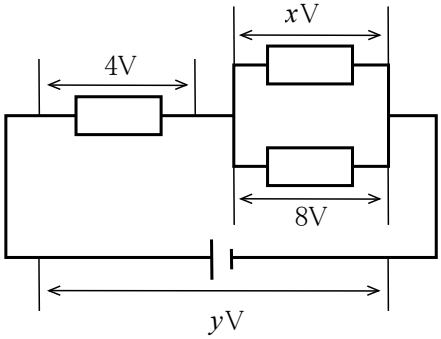
解）$y=6V$

答）$x=$ 6V

$y=$ 6V




(4)



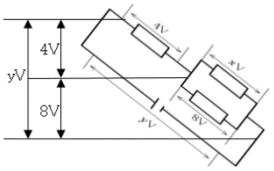

ヒント
並列つなぎは電圧同じ。

解）$x=8V$

$y=4+8=12V$

答）$x=$ 8V

$y=$ 12V




**<練習>**以下の問に答えなさい。

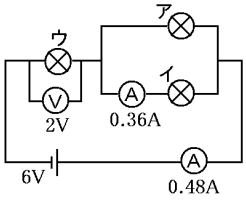
(1)右図の回路について答えよ。

1)図でアにかかる電圧とウにかかる電圧の和は何Vですか。[ 6V ]

2)図でイにかかる電圧は何Vか。[ 4V ]

3)図のウに流れている電流は何 mA か。[ 480mA ]

4)図でアに流れる電流は何 mA か。[ 120mA ]

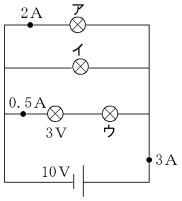



(2)右図の回路について次の電流，電圧の大きさを求めなさい。

1)アの豆電球の電圧 [ 10V ]

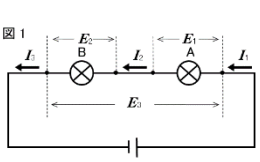
2)ウの豆電球の電圧 [ 7V ]

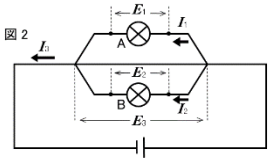
3)イの豆電球に流れる電流(mA) [ 500mA ]




(3)　電流と電圧の性質について，次の各問いに答えよ。

同じ規格の電池と豆電球 2 個を用いて，図 1，図 2 の回路をつくった。各点を流れる電流は $I_1$，$I_2$，$I_3$ で豆電球 A，B にかかる電圧やその両端にかかる電圧は $E_1$，$E_2$，$E_3$ であった。




1）図 1，図 2 の豆電球のつなぎ方を何というか。　図 1 直列つなぎ ，図 2 並列つなぎ

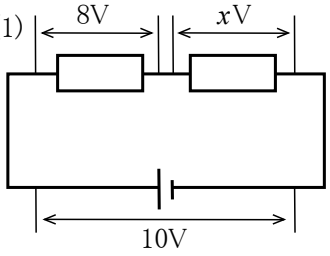
2）図 1 図 2 で，$I_1$，$I_2$，$I_3$ の関係をそれぞれ式で表せ。図 1 $I_1=I_2=I_3$ ，図 2 $I_1+I_2=I_3$

3）図 1 図 2 で，$E_1$，$E_2$，$E_3$ の関係をそれぞれ式で表せ。図 1 $E_3=E_1+E_2$ ，図 2 $E_1=E_2=E_3$

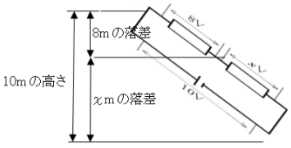
4）図 1 図 2 で，豆電球 A の明るさはどちらが明るいか。　図 2

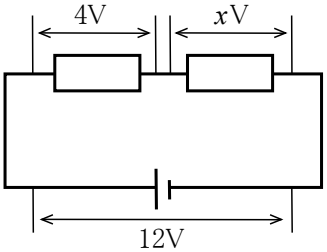
**【例題】**　次の電圧をそれぞれ求めよ。

(1)

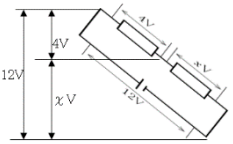



答）$x=$ ［　　］

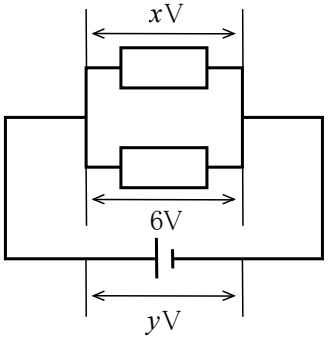



答）$x=$ ［　　］

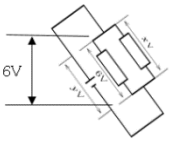



(3)

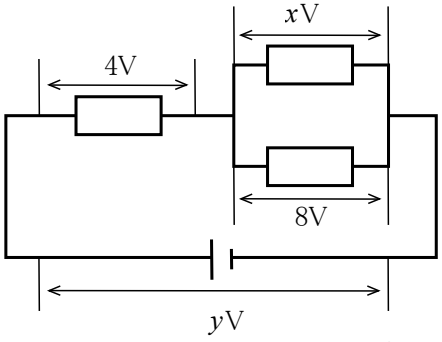



答）$x=$ ［　　］

$y=$ ［　　］

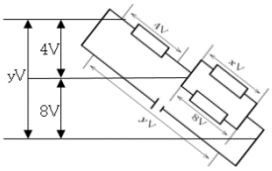



(4)




答）$x=$ ［　　］

$y=$ ［　　］V




**〈練習〉**以下の問に答えなさい。

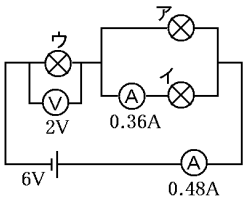
(1)右図の回路について答えよ。

1)図でアにかかる電圧とウにかかる電圧の和は何Vですか。［　　］

2)図でイにかかる電圧は何Vか。［　　］

3)図のウに流れている電流は何 mA か。［　　］

4)図でアに流れる電流は何 mA か。［　　］

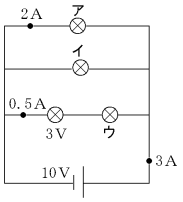



(2)右図の回路について次の電流，電圧の大きさを求めなさい。

1)アの豆電球の電圧［　　］

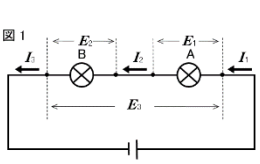
2)ウの豆電球の電圧［　　］

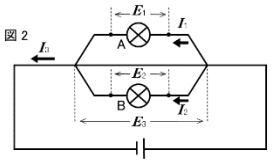
3)イの豆電球に流れる電流(mA)［　　］




(3)　電流と電圧の性質について，次の各問いに答えよ。

同じ規格の電池と豆電球 2 個を用いて，図 1，図 2 の回路をつくった。各点を流れる電流は $I_1$，$I_2$，$I_3$ で豆電球 A，B にかかる電圧やその両端にかかる電圧は $E_1$，$E_2$，$E_3$ であった。




1）図 1，図 2 の豆電球のつなぎ方を何というか。　図 1［　　］，図 2［　　］

2）図 1 図 2 で，$I_1$，$I_2$，$I_3$ の関係をそれぞれ式で表せ。図 1［　　］，図 2［　　］

3）図 1 図 2 で，$E_1$，$E_2$，$E_3$ の関係をそれぞれ式で表せ。図 1［　　］，図 2［　　］

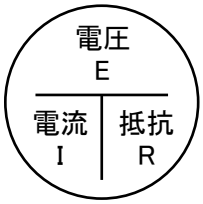
4）図 1 図 2 で，豆電球 A の明るさはどちらが明るいか。［　　］

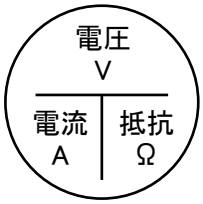
## 7. オームの法則

電圧 E〔V〕と電流 I〔A〕，抵抗 R〔Ω〕の関係は次のとおりになります。

**【重要】　オームの法則**

$I = \dfrac{E}{R}$　E ← 電圧 単位 V，R ← 抵抗 単位 Ω，I ← 電圧 単位 A



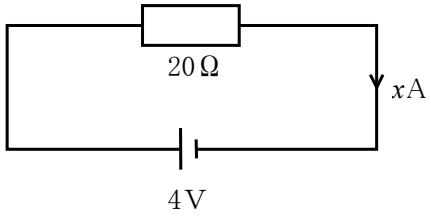




$E = I \times R$

$I = \dfrac{E}{R}$，　$R = \dfrac{E}{I}$

**【例題 7】**　次の値はいくらか。

(1)

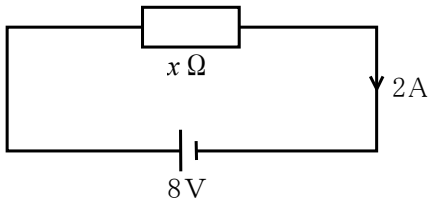



解）$\dfrac{E}{I\ R}$ より，　$I = \dfrac{E}{R}$

よって，$x = \dfrac{4}{20}\ \dfrac{V}{\Omega} =$ 0.2 A

答）0.2A

(2)

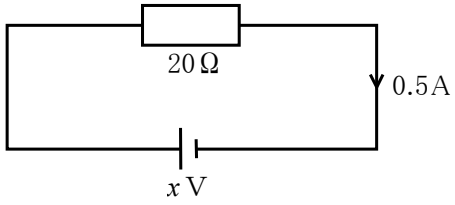



解）より，　$R = \dfrac{E}{I}$

よって，$x\Omega = \dfrac{8}{2} =$ 4 Ω

答）4Ω

(3)



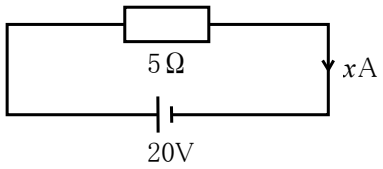

解）$\dfrac{E}{I\ R}$ より，　$E =$ I $\times$ R

よって，$x$V = 0.5A $\times$ 20Ω

= 10V　　答）10V

**〈練習 3〉**　次の $x$ を求めよ。

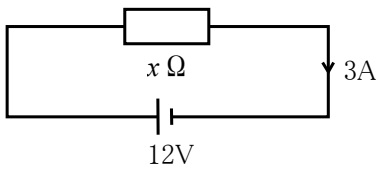
(1)




解）$\dfrac{E}{I\ R}$　$I = \dfrac{E}{R} = \dfrac{20\text{V}}{5\Omega} = 4\text{A}$

答）4A

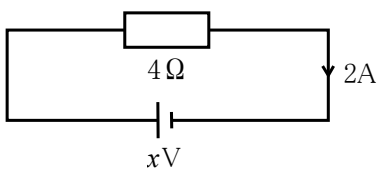
(2)




解）$\dfrac{E}{I\ R}$　$R = \dfrac{E}{I} = \dfrac{12\text{V}}{3\text{A}} = 4\text{A}$

答）4Ω

(3)




解）$\dfrac{E}{I\ R}$　$E = I \times R$　　$E = 2\text{A} \times 4\Omega = 8\text{V}$

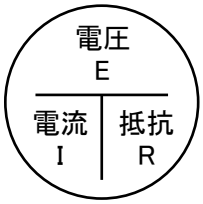
答）8V

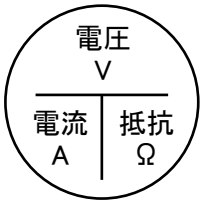
## 7. オームの法則

電圧 E〔V〕と電流 I〔A〕，抵抗 R〔Ω〕の関係は次のとおりになります。

**【重要】　オームの法則**

$I = \dfrac{E}{R}$　← 電圧 単位 V
　　← 抵抗 単位 Ω
　　電圧 単位 A



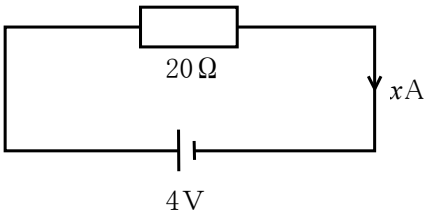




E＝□×□

I＝□，　R＝□

**【例題 7】**　次の値はいくらか。

(1)

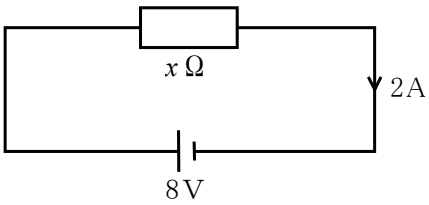



解）$\dfrac{E}{I\ R}$ より，　$I=\dfrac{\square}{\square}$

よって，$x=\dfrac{\square}{\square}\ \dfrac{V}{\Omega}=\square$A

答）□

(2)

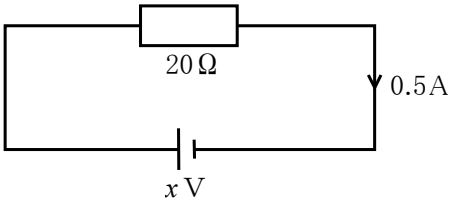



解）より，　$R=\dfrac{E\ \square}{I\ \square}$

よって，$x\Omega=\dfrac{\square}{\square}=\square\Omega$

答）□

(3)



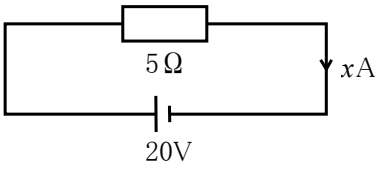

解）$\dfrac{E}{I\ R}$ より，　E＝□×□

よって，$x$V＝□×□

＝□　　答）□

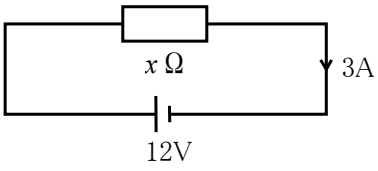
**〈練習 3〉**　次の $x$ を求めよ。

(1)



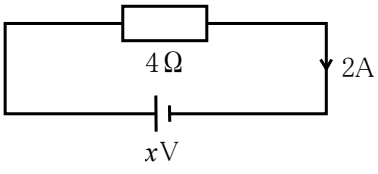

答）□

(2)




答）□

(3)



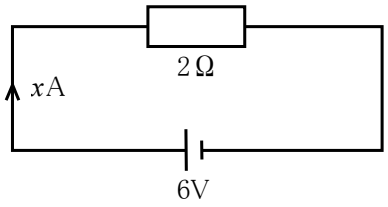

答）□

# 2. 電気の計算

## 1. 電気の計算

**【例題 8】** 次の回路の $\chi$ を求めよ。

(1)次の $x$ を求めよ。



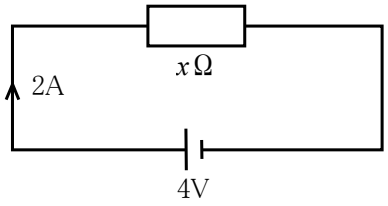

解）オームの法則より，




より，$x=\frac{6}{2}=3$

答） 3A

(2)次の $x$ を求めよ。



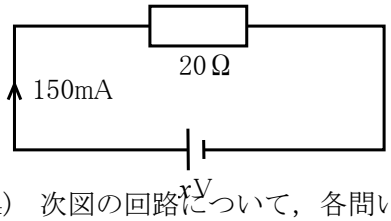

解）オームの法則より，




$x=\frac{4}{2}=2\,\Omega$

答） 2Ω

(3) 次の $x$ を求めよ。




解）$150\text{mA}=\frac{150}{1000}\text{A}=$ 0.15 A

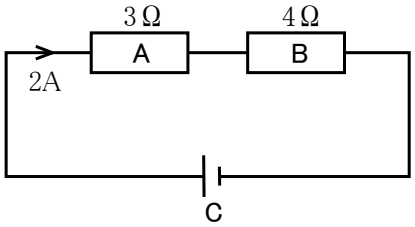



オームの法則より，

$\chi=20\times0.15=3$

答） 3V

(4) 次図の回路について，各問いに答えよ。




1) A にかかる電圧は何 V か。
2) B に流れる電流は何 A か。
3) B にかかる電圧は何 V か。
4) C の電圧は何 V か。
5) この回路全体の抵抗はいくらか。

解）1) A のまわりでオームの法則が使える。 2 A× 3 Ω＝ 6 V　答） 6 V

2）回路は直列つなぎなので，B には 2 A 流れる。　2 A

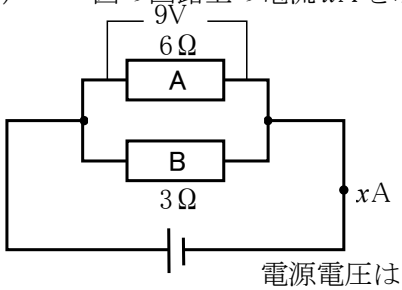
3）B のまわりでオームの法則が成り立つ。

2A で 4Ω より， 2 A× 4 Ω＝ 8 V　8 V

4）1)，3）より， 6 ＋ 8 ＝ 14　14 V

5） 3 Ω＋ 4 Ω＝ 7 Ω　7 Ω

(5)　図の回路上の電流 $x$A を求めよ。回路全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 A について，9V で 6Ω より， 1.5 A

抵抗 B について，並列つなぎの抵抗の電圧は等しいので

9 V，3Ω より， 3 A

A，B を流れた電流の和が $x$A より，

$x=$ 1.5 ＋ 3 ＝ 4.5 A　答） 4.5 A

電源電圧は 9V で 4.5A の電流が流れるので，

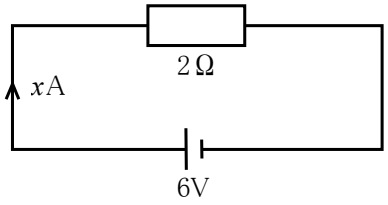
9÷ 4.5 A＝ 2 Ω　答） 2 Ω

# 2. 電気の計算

## 1. 電気の計算

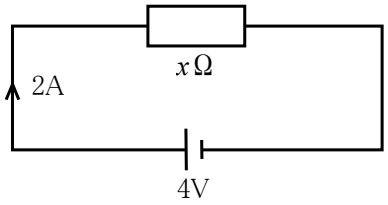
**【例題 8】** 次の回路の $\chi$ を求めよ。

(1)次の $x$ を求めよ。



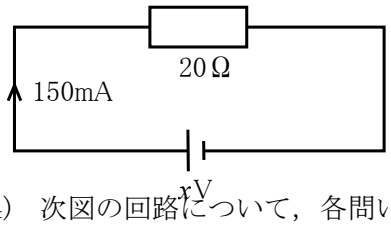

答）□

(2)次の $x$ を求めよ。




答）□

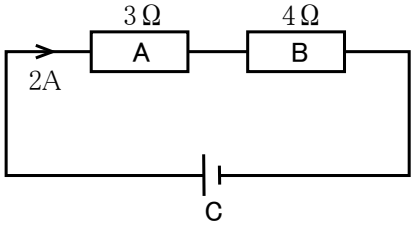
(3) 次の $x$ を求めよ。




解）150mA＝$\frac{150}{1000}$A＝□A

答）□

(4) 次図の回路について，各問いに答えよ。




1) A にかかる電圧は何 V か。
2) B に流れる電流は何 A か。
3) B にかかる電圧は何 V か。
4) C の電圧は何 V か。
5) この回路全体の抵抗はいくらか。

解）1) A のまわりでオームの法則が使える。□A×□Ω＝□V　答）□V

2）回路は直列つなぎなので，B には□A 流れる。　□A

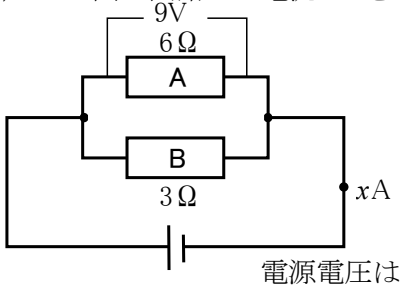
3）B のまわりでオームの法則が成り立つ。

2A で 4Ω より，□A×□Ω＝□V　□V

4）1)，3）より，□＋□＝□　□V

5）□Ω＋□Ω＝□Ω　□Ω

(5) 図の回路上の電流 $x$A を求めよ。回路全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 A について，9V で 6Ω より，□A

抵抗 B について，並列つなぎの抵抗の電圧は等しいので

□V，3Ω より，□A

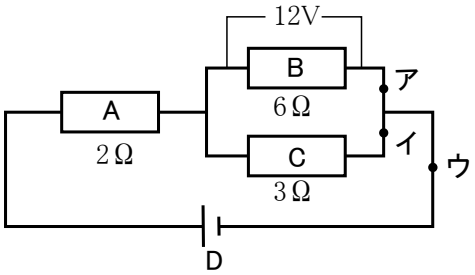
A，B を流れた電流の和が $x$A より，

$x$＝□＋□＝□A　答）□A

電源電圧は 9V で 4.5A の電流が流れるので，

9÷□A＝□Ω　答）□Ω

(6) 次図の回路について，各問いに答えよ。




1）B に流れる電流は何 A か。
2）C にかかる電圧は何 V か。
3）C に流れる電流は何 A か。
4）点ウを流れる電流は何 A か。
5）A に流れる電流は何 A か。
6）A にかかる電圧は何 V か。
7）D の電圧は何 V か。
8）この回路全体の抵抗はいくらか。

解）1）[12] V÷[6] Ω＝[2] A　　答）[2A]

2）B，C は並列だから，[12] V　　[12V]

3）12V で 3Ω より，[12] ÷[3] ＝[4] A　　[4A]

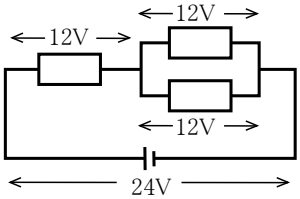
4）ア に流れる電流は[2] A，イ に流れる電流は[4] A

ウ＝ア＋イ＝[2] ＋[4] ＝[6] A　　[6A]

5）ウに流れる電流と同じだから，[6] A　　[6A]

6）A は 6A で 2Ω より，[6] ×[2] ＝[12] V　　[12V]

7）右図より，[12] ＋[12] ＝[24] V　　[24V]



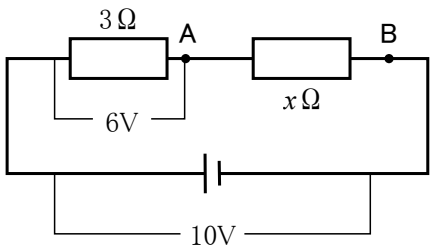

8）電源電圧と全体の電流＝ウの電流がわかるとよい。

[24] V÷[6] A＝[4] Ω　　[4Ω]

**【重要】　回路全体の抵抗を求めるには，電源電圧÷全体を流れる電流**

## 2. 電気の計算＜応用＞

**【例題 9】**　(1)次の $x$ を求めよ。（抵抗 B は何Ωか。）




解）必ず抵抗の両端にかかる電圧，抵抗を流れる電流を求めましょう。

抵抗 A について，6V，3Ω より，[2] A

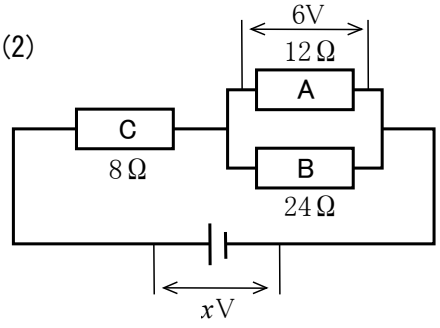
抵抗 B について，B にかかる電圧は[4] V

電流は抵抗 A と同じ電流[2] A が流れる。よって，

$x\,\Omega = \dfrac{[4]}{[2]} = [2]\ \Omega$

答）[2] Ω

(2)




電圧 $x$ は何 V か。また全体の抵抗を求めよ。

解）抵抗 A について，6V で 12Ω より，

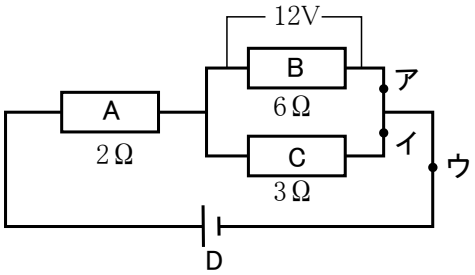
電流は [6] ÷[12] Ω＝[0.5] A

抵抗 B について，[6] V で 24Ω より，

電流は [0.25] A

抵抗 C について，A と B で流された電流の合計が C に流れるから，[0.5] ＋[0.25] ＝[0.75] A。

(6) 次図の回路について，各問いに答えよ。




1）B に流れる電流は何 A か。
2）C にかかる電圧は何 V か。
3）C に流れる電流は何 A か。
4）点ウを流れる電流は何 A か。
5）A に流れる電流は何 A か。
6）A にかかる電圧は何 V か。
7）D の電圧は何 V か。
8）この回路全体の抵抗はいくらか。

解）1）［　　］V÷［　　］Ω＝［　　］A　　答）［　　］

2）B，C は並列だから，［　　］V　　［　　］

3）12V で 3Ω より，［　　］÷［　　］＝［　　］A　　［　　］

4）アに流れる電流は［ 2 ］A，イに流れる電流は［　　］A

ウ＝ア＋イ＝［　　］＋［　　］＝［　　］A　　［　　］

5）ウに流れる電流と同じだから，［　　］A　　［　　］

6）A は 6A で 2Ω より，［　　］×［　　］＝［　　］V　　［　　］

7）右図より，［　　］＋［　　］＝［　　］V　　［　　］

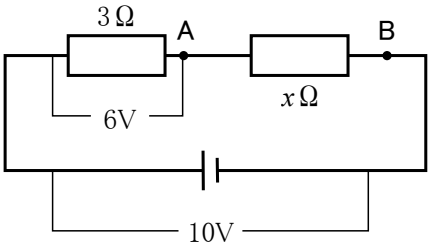
8）電源電圧と全体の電流＝ウの電流がわかるとよい。

［　　］V÷［　　］A＝［　　］Ω　　［　　］

**【重要】　回路全体の抵抗を求めるには，電源電圧÷全体を流れる電流**

## 2. 電気の計算＜応用＞

**【例題 9】**　(1)次の $x$ を求めよ。（抵抗 B は何Ωか。）




解）必ず抵抗の両端にかかる電圧，抵抗を流れる電流を求めましょう。

抵抗 A について，6V，3Ω より，［　　］A

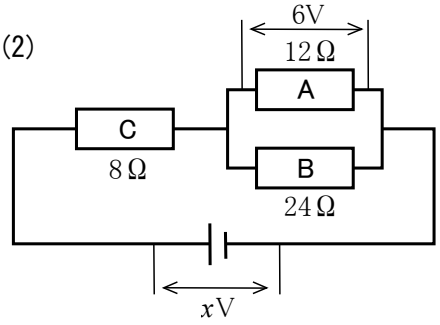
抵抗 B について，B にかかる電圧は［　　］V

電流は抵抗 A と同じ電流［　　］A が流れる。よって，

$x\,\Omega = \dfrac{\square}{\square} =$［　　］Ω

答）［　　］Ω

(2)




電圧 $x$ は何 V か。また全体の抵抗を求めよ。

解）抵抗 A について，6V で 12Ω より，

電流は［　　］÷［　　］Ω＝［　　］A

抵抗 B について，［　　］V で 24Ω より，

電流は［　　］A

抵抗 C について，A と B で流された電流の合計が C に流れるから，［　　］＋［　　］＝［　　］A。

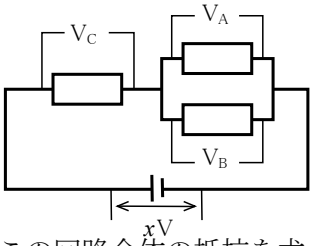
8Ω より，電圧は [0.75] A×[8] Ω＝[6] V

右図より，$V_A+V_C=xV$　　$V_B+V_C=xV$

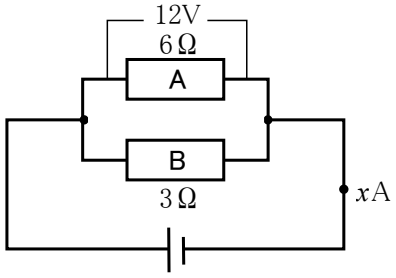
$V_A=V_B$ より，$x$＝[6]＋[6]＝[12] V　答）[12] V

電源電圧は 12V。全体を流れる電流は 0.75A より，

[12] V÷[0.75] A＝[16] Ω　　答）[16] Ω




**【例題 10】**




図の回路上の電流 $x$A を求めよ。またこの回路全体の抵抗を求めよ。

解）抵抗 A について，12V で 6Ω より，[2] A

抵抗 B について，並列つなぎの抵抗の電圧は等しいので

[12] V，3Ω より，[4] A

A，B を流れた電流の和が $x$A より，

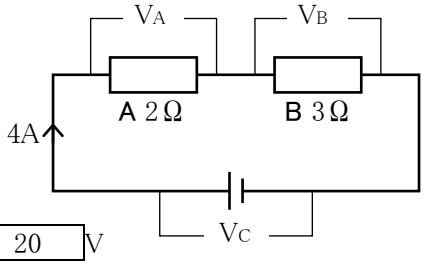
$x$＝[4]＋[2]＝[6] A　　答）[6] A

電源電圧が 12V で 6A の電流が流れるので，

12÷[6] A＝[2] Ω　　答）[2] Ω

**〈練習 4〉** 以下の問題に答えよ。

(1) 右図で，抵抗 A，B に生じる電圧 $V_A$，$V_B$ を求め，電源電圧 $V_C$ を求めよ。また全体の抵抗を求めよ。



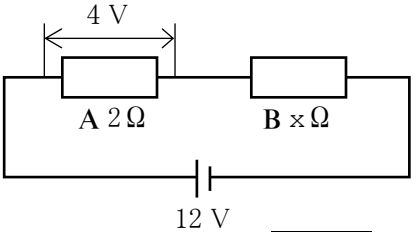

解）抵抗 A について，4A，2Ω より $V_A$＝[8] V

抵抗 B について，4A，3Ω より $V_B$＝[12] V

電源電圧 $V_C$ は，$V_C=V_A+V_B$＝[8]＋[12] V＝[20] V

全体の抵抗は　2Ω＋3Ω＝5Ω　　答）$V_C$＝[20] V，抵抗＝[5] Ω

(2) 右図より，抵抗 B の抵抗の大きさを求めよ。



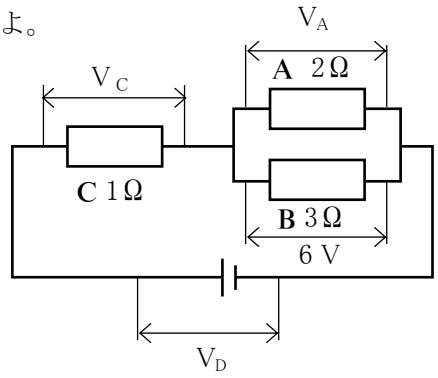

解）抵抗 A について，4 V，2Ω より [2] A

抵抗 B について，12－[4]＝[8] V

A の電流と同じ電流がⒷに流れるから [2] A

よって，抵抗 $x$＝[4] Ω　　答）B＝[4] Ω

(3) 右図で電圧 $V_D$ の大きさを求めよ。また全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 B について，6 V で 3Ω より [2] A 流れている。

抵抗 A について，並列つなぎの電圧は等しいので，

かかる電圧 $V_A$ は [6] V，抵抗が 2Ω なので，

[3] A 流れている。

よって，抵抗 C には [5] A 流れている。

C にかかる電圧 $V_C$ は [5] A×1Ω＝[5] V

$V_B+V_C=V_D$ より，[6] V＋[5] V＝[11] V

全体の抵抗は電源電圧÷全体を流れる電流であるから

[11] V÷[5] A＝[2.2] Ω　　答）$V_D$＝[11] V，抵抗＝[2.2] Ω

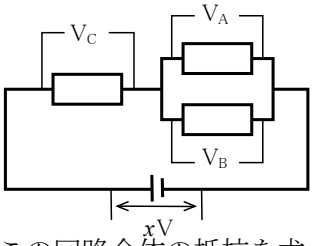
8Ω より，電圧は ［　　］A×［　　］Ω＝［　　］V

右図より，$V_A+V_C=xV$　　$V_B+V_C=xV$

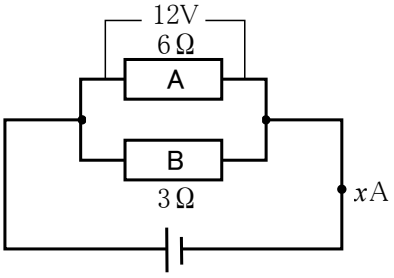
$V_A=V_B$ より，$x=$［　　］＋［　　］＝［　　］V　答）［　　］V

電源電圧は 12V。全体を流れる電流は 0.75A より，

［　　］V÷［　　］A＝［　　］Ω　　答）［　　］Ω




**【例題 10】**　図の回路上の電流 $x$A を求めよ。またこの回路全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 A について，12V で 6Ω より，［　　］A

抵抗 B について，並列つなぎの抵抗の電圧は等しいので

［　　］V，3Ω より，［　　］A

A，B を流れた電流の和が $x$A より，

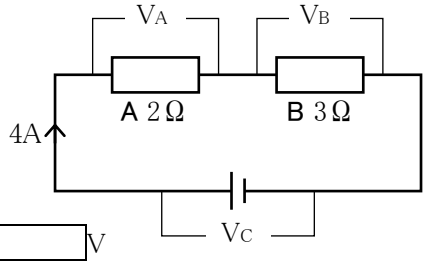
$x=$［　　］＋［　　］＝［　　］A　　答）［　　］A

電源電圧が 12V で 6A の電流が流れるので，

12÷［　　］A＝［　　］Ω　　答）［　　］Ω

**〈練習 4〉**　以下の問題に答えよ。

(1)　右図で，抵抗 A，B に生じる電圧 $V_A$，$V_B$ を求め，電源電圧 $V_C$ を求めよ。また全体の抵抗を求めよ。



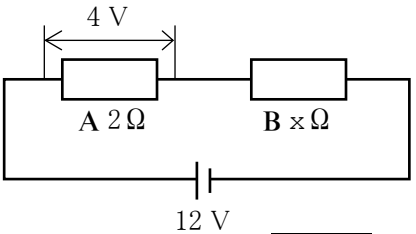

解）抵抗 A について，4A，2Ω より $V_A=$［　　］V

抵抗 B について，4A，3Ω より $V_B=$［　　］V

電源電圧 $V_C$ は，$V_C=V_A+V_B=$［　　］＋［　　］V＝［　　］V

全体の抵抗は　2Ω＋3Ω＝5Ω　　答）$V_C=$［　　］V，抵抗＝［　　］Ω

(2)　右図より，抵抗 B の抵抗の大きさを求めよ。



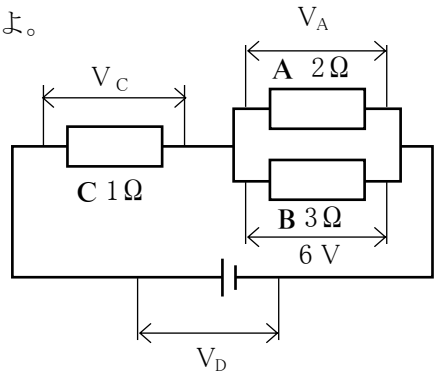

解）抵抗 A について，4 V，2Ω より［　　］A

抵抗 B について，12－［　　］＝［　　］V

A の電流と同じ電流がⒷに流れるから［　　］A

よって，抵抗 $x=$［　　］Ω　　答）B＝［ 4 ］Ω

(3)　右図で電圧 $V_D$ の大きさを求めよ。また全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 B について，6 V で 3Ω より［　　］A 流れている。

抵抗 A について，並列つなぎの電圧は等しいので，

かかる電圧 $V_A$ は［　　］V，抵抗が 2Ω なので，

［　　］A 流れている。

よって，抵抗 C には［　　］A 流れている。

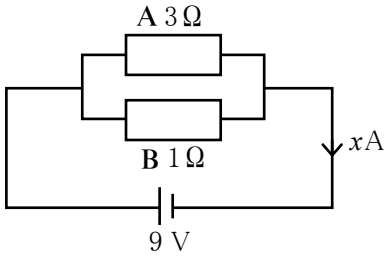
C にかかる電圧 $V_C$ は［　　］A×1Ω＝［　　］V

$V_B+V_C=V_D$ より，［　　］V＋［　　］V＝［　　］V

全体の抵抗は電源電圧÷全体を流れる電流であるから

［　　］V÷［　　］A＝［　　］Ω　　答）$V_D=$［　　］V，抵抗＝［　　］Ω

(4) 右図の電流 $x$A を求めよ。また回路の全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 A について，9 V で 3Ω より，

A には［ 3 ］A 流れている。

抵抗 B について［ 9 ］V で 1Ω より，

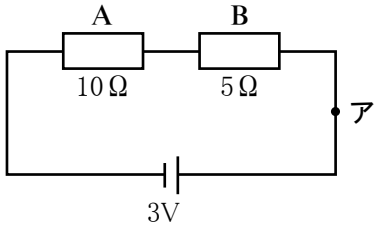
抵抗 B を流れる電流は，［ 9 ］V ÷ 1Ω＝［ 9 ］A

よって，$x$A は抵抗 A に流れる電流と抵抗 B に流れる電流の和である。よって，$x$＝3＋9＝［ 12 ］A

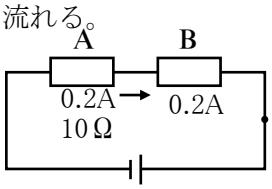
9V で 12A より，9÷12＝0.75Ω　　答）$x$A＝［ 12 ］A，抵抗＝［ 0.75 ］Ω

**〈練習 5〉** 直列抵抗の場合，次の各問いに答えよ。

(1) 電源の電圧を 3V, アを 0.2A の電流が流れるとき, 抵抗器 A, B に加わる電圧はそれぞれ何 V か。




解）A に 0.2A 流れるので，B にも 0.2A 流れる。



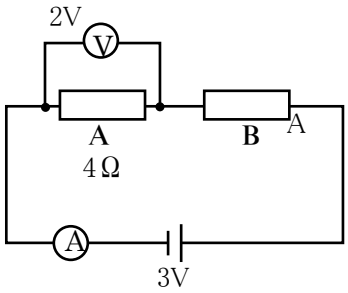

A についてオームの法則より

10Ω×0.2A＝2V

B にかかる電圧は

3V－2V＝1V　　答）A＝［ 2 ］V，B＝［ 1 ］V

(2) 右図のように，電熱線 A，B を 3V の電源に直列につなぐと，電圧計は 2V を示した。また，電熱線 A の抵抗は 4Ω であった。次の各問いに答えよ。




1）電流計は何 A を示すか。

解）A は 2V，4Ω なので，2V÷4Ω＝0.5A　　答）［ 0.5 ］A

2）電熱線 B にかかる電圧は何 V か。

解）3V－2V＝1V　　答）［ 1 ］V

2）電熱線 B を流れる電流は何 A か。

解）電熱線 B は 8V で 20Ω より，8V÷20Ω＝0.4A　　答）［ 0.4 ］A

3）電熱線 A の抵抗は何Ωか。

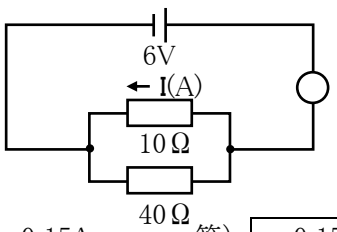
解）A には 6V かかっており，2）より 0.4A 流れているので，

6V÷0.4A＝15Ω　　答）［ 15 ］Ω

4）この回路全体の抵抗は何Ωか。

解）20Ω＋15Ω＝35Ω　　答）［ 35 ］Ω

(2) 右図を見て，次の各問いに答えよ。




1）10Ω に加わる電圧はいくらか。

解）並列抵抗より，10Ω の抵抗，40Ω の抵抗それぞれに 6V かかる。　　答）［ 6 ］V

2）40Ω に流れる電流はいくらか。

解）40Ω の抵抗に 6V の電圧がかかっているので，6V÷40Ω＝0.15A　　答）［ 0.15 ］A

3）回路全体に流れる電流はいくらか。

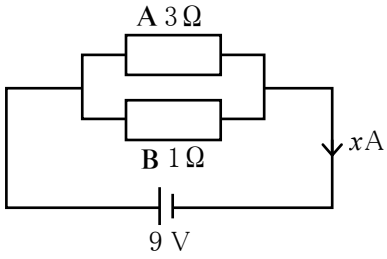
解）10Ω の抵抗には 6V かかっているので，6V÷10Ω＝0.6A 流れている

0.6A＋0.15A＝0.75A　　答）［ 0.75 ］A

4）回路全体の電気抵抗の大きさはいくらか。

解）電源電圧÷全体の電流より，6V÷0.75A＝8Ω　　答）［ 8 ］Ω

(4) 右図の電流 $x$A を求めよ。また回路の全体の抵抗を求めよ。




解）抵抗 A について，9 V で 3Ω より，

A には［　　］A 流れている。

抵抗 B について［　　］V で 1Ω より，

抵抗 B を流れる電流は，［　　］V ÷ 1Ω＝［　　］A

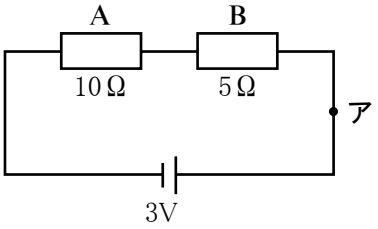
よって，$x$A は抵抗 A に流れる電流と抵抗 B に流れる電流の和である。よって，$x$＝3＋9＝［　　］A

9V で 12A より，9÷12＝0.75Ω

答）$x$A＝［　　］A，抵抗＝［　　］Ω

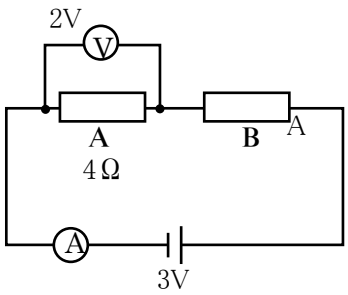
**〈練習 5〉** 直列抵抗の場合，次の各問いに答えよ。

(1) 電源の電圧を 3V, アを 0.2A の電流が流れるとき, 抵抗器 A, B に加わる電圧はそれぞれ何 V か。




答）A＝［　　］V，B＝［　　］V

(2) 右図のように，電熱線 A，B を 3V の電源に直列につなぐと，電圧計は 2V を示した。また，電熱線 A の抵抗は 4Ω であった。次の各問いに答えよ。




1）電流計は何 A を示すか。

答）［　　］A

2）電熱線 B にかかる電圧は何 V か。

答）［　　］V

2）電熱線 B を流れる電流は何 A か。

答）［　　］A

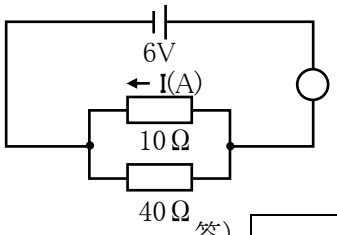
3）電熱線 A の抵抗は何Ω か。

答）［　　］Ω

4）この回路全体の抵抗は何Ω か。

答）［　　］Ω

(2) 右図を見て，次の各問いに答えよ。




1）10Ω に加わる電圧はいくらか。

答）［　　］V

2）40Ω に流れる電流はいくらか。

答）［　　］A

3）回路全体に流れる電流はいくらか。

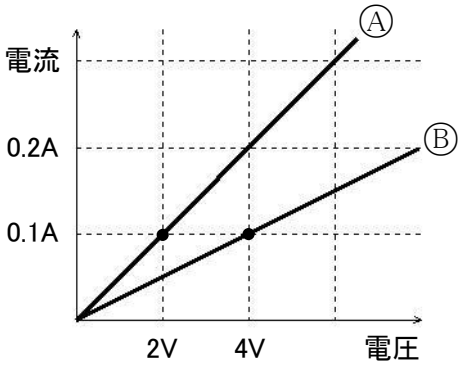
答）［　　］A

4）回路全体の電気抵抗の大きさはいくらか。

答）［　　］Ω

### 3. グラフを読んで答える

**【例題 11】** 右図は抵抗Ⓐ，Ⓑそれぞれにかかる電圧電流を示しています。抵抗Ⓐ，Ⓑそれぞれの抵抗の大きさを求めなさい。




解）抵抗Ⓐは 2V で 0.1A より，




$R=\frac{E}{I}$ より，

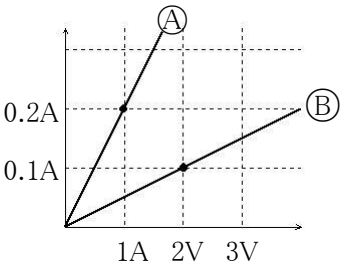
Ⓐの抵抗は［ 20 ］Ω

抵抗Ⓑは 4V で 0.1A より［ 40 ］Ω

答）Ⓐ＝［ 20 ］Ω，Ⓑ＝［ 40 ］Ω

**〈練習 6〉** 次の問いに答えよ。

(1) 右図は抵抗Ⓐ，Ⓑにかかる電圧と電流を示したグラフである。Ⓐ，Ⓑの抵抗の大きさを求めよ。

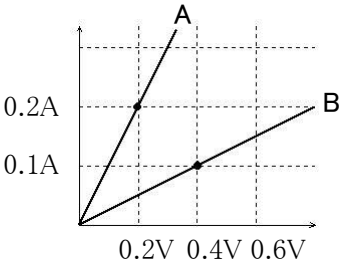



解）抵抗Ⓐは 1V で 0.2A より，1V÷0.2A＝5Ω

抵抗Ⓑは 2V で 0.1A より，2÷0.1＝20Ω

答）Ⓐ＝［ 5 ］Ω，Ⓑ＝［ 20 ］Ω

(2) 右図は抵抗 A，B にかかる電流と電圧の関係を示している。抵抗 A，B の大きさを求めよ。




解）抵抗 A は 0.2V で 0.2A より，0.2V÷0.2A＝1Ω

抵抗 B は 0.4V で 0.1A より，0.4V÷0.1A＝4Ω

答）A＝［ 1 ］Ω，B＝［ 4 ］Ω

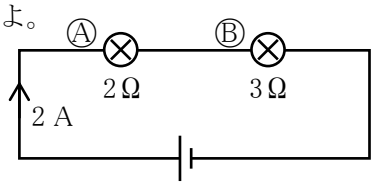
## 3. 電力と熱

**【重要】** 電力 P＝［ E ］×［ I ］ 単位は［ W ］

（E：電圧，I：電流，W：ワット）

**【例題 12】** 次の各問いに答えよ。

(1) 電球Ⓐ，Ⓑはどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。




解）Ⓐについて 2Ω で 2A より，かかる電圧は 2×2＝［ 4 ］V

P＝［ E ］× I より，P＝［ 4 ］V×［ 2 ］A＝［ 8 ］W

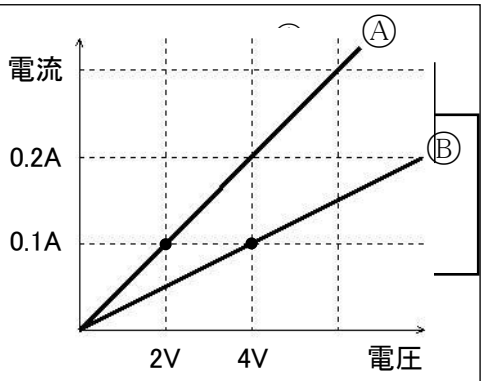
Ⓑについて，電流 2 A 抵抗 3Ω より，かかる電圧は［ 6 ］V

P＝［ E ］×［ I ］より，P＝［ 6 ］V×［ 2 ］A＝［ 12 ］W

よって，｛ A ・ B ｝が明るい。 答）A＝［ 8 ］W，B＝［ 12 ］W，［ B ］が明るい

### 3. グラフを読んで答える

**【例題 11】** 右図は抵抗Ⓐ，Ⓑそれぞれにかかる電圧電流を示しています。抵抗Ⓐ，Ⓑそれぞれの抵抗の大きさを求めなさい。




解）抵抗Ⓐは 2V で 0.1A より，

E / R I　R＝E／I　より，

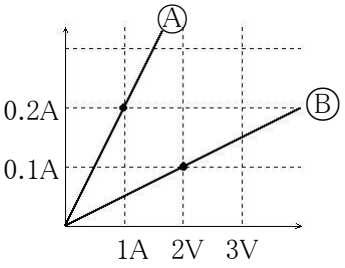
Ⓐの抵抗は［　　］Ω

抵抗Ⓑは 4V で 0.1A より［　　］Ω

答）Ⓐ＝［　　］Ω，Ⓑ＝［　　］Ω

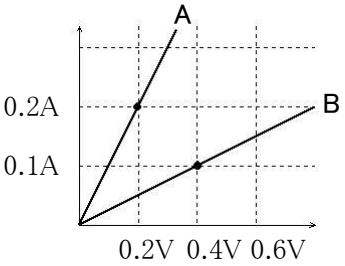
**〈練習 6〉** 次の問いに答えよ。

(1) 右図は抵抗Ⓐ，Ⓑにかかる電圧と電流を示したグラフである。Ⓐ，Ⓑの抵抗の大きさを求めよ。




答）Ⓐ＝［　　］Ω，Ⓑ＝［　　］Ω

(2) 右図は抵抗 A，B にかかる電流と電圧の関係を示している。抵抗 A，B の大きさを求めよ。




答）A＝［　　］Ω，B＝［　　］Ω

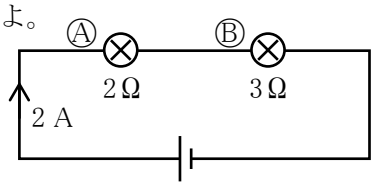
## 3. 電力と熱

**【重要】** 電力 P＝［ E ］×［ I ］　単位は［　　］

（E：電圧，I：電流，ワット）

**【例題 12】** 次の各問いに答えよ。

(1) 電球Ⓐ，Ⓑはどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。




解）Ⓐについて 2Ω で 2A より，かかる電圧は 2×2＝［　　］V

P＝［　　］× I より，P＝［　　］V×［　　］A＝［　　］W

Ⓑについて，電流 2 A 抵抗 3Ω より，かかる電圧は［　　］V

P＝［ E ］×［　　］より，P＝［　　］V×［　　］A＝［　　］W

よって，｛ A ・ B ｝が明るい。　答）A＝［　　］W，B＝［　　］W，［　　］が明るい

(2) 電球Ⓐ，Ⓑどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。

解）Ⓐについて［ 6 ］V で 2Ω より，流れる電流は，$\frac{6}{2}$＝［ 3 ］A

電力は P＝［ E ］× I より，P＝［ 6 ］V ×3 A＝［ 18 ］W

Ⓑについて［ 6 ］V で 3Ω より流れる電流は，$\frac{6}{3}$＝［ 2 ］A

P＝［ E ］× I より，P＝［ 6 ］V×［ 2 ］A＝［ 12 ］W

よって，｛ A ・ B ｝の方が明るい

答）A＝［ 18 ］W，B＝［ 12 ］W，［ A ］が明るい

(3) あるドライヤーには「1000W―100V」と表示してあった。ドライヤーの内部の抵抗はいくらか。

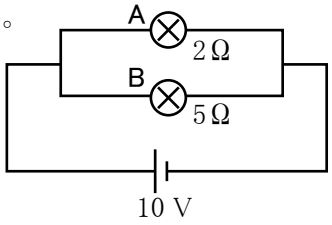
解）P＝［ E ］× I より，

［ 1000 ］W＝［ 100 ］V×I　　∴ I＝［ 10 ］A

100V で［ 10 ］A より，内部抵抗は［ 10 ］Ω

**〈練習 7〉** 次の問いに答えよ。

(1) A，B の電球はどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。




解）A について，かかる電圧は［ 10 ］V，

抵抗は［ 2 ］Ω より，流れる電流は［ 5 ］A。

Ⓐの電力は，P＝［ E ］×［ I ］より

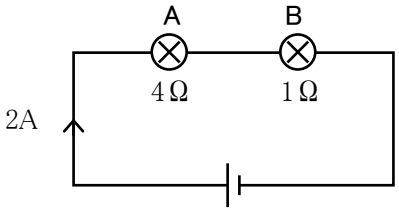
P＝［ 10 ］Ω ×［ 5 ］A＝［ 50 ］W

B の電力は…　（以下計算せよ）

B には 10 V で 5Ω だから流れる電流は 2 A。よって，P＝E×I より，P＝10 V×2 A＝20 W

よって，A が明るい。　　答）A＝［ 50 ］W，B＝［ 20 ］W，［ A ］が明るい

(2) A，B の電球のそれぞれの電力を求めよ。




解）A について，2 A，4Ω より，A にかかる電圧は 8V

よって電力は P＝E×I より，P＝8 V×2 A＝16W

B について，2A，1Ω より，B にかかる電圧は 2 V

よって，電力は P＝E×I より，P＝2 V×2 A＝4 W　　答）A＝［ 16 ］W，B＝［ 4 ］W

(3) 100V で 5A 流れる電熱器と，100V で 10A 流れる電気ストーブがある。次の各問いに答えよ。

1）電熱器を 100V の電源につないだときの電力は何 W か。

解）100V×5A＝500W　　答）［ 500 ］W

2）電気ストーブを 100V の電源につないだときの電力は何 W か。

解）100V×10A＝1000W　　答）［ 1000 ］W

3）電熱器の抵抗は何Ωか。

解）100V÷5A＝20Ω　　答）［ 20 ］Ω

4）電気ストーブの抵抗は何Ωか。

解）100V÷10A＝10Ω　　答）［ 10 ］Ω

(2) 電球Ⓐ，Ⓑどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。

解）Ⓐについて［　　］V で 2Ω より，流れる電流は，$\frac{6}{2}$＝［　　］A

電力は P＝［　　］× I より，P＝［　　］V ×3 A＝［　　］W

Ⓑについて［ 6 ］V で 3Ω より流れる電流は，$\frac{6}{3}$＝［　　］A

P＝［ E ］× I より，P＝［　　］V×［　　］A＝［　　］W

よって，｛ A ・ B ｝の方が明るい

答）A＝［　　］W，B＝［　　］W，［　　］が明るい

(3) あるドライヤーには「1000W―100V」と表示してあった。ドライヤーの内部の抵抗はいくらか。

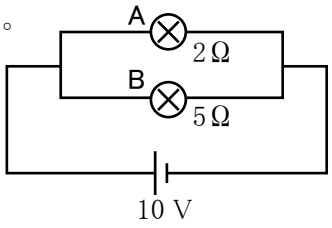
解）P＝［ E ］× I より，

［　　］W＝［　　］V×I　　∴ I＝［　　］A

100V で［　　］A より，内部抵抗は［　　］Ω

**〈練習 7〉** 次の問いに答えよ。

(1) A，B の電球はどちらが明るいか。それぞれの電球の電力を求めよ。




解）A について，かかる電圧は［　　］V，

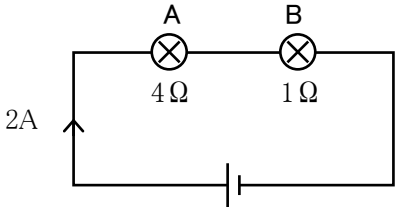
抵抗は［　　］Ω より，流れる電流は［　　］A。

Ⓐの電力は，P＝［ E ］×［ I ］より

P＝［　　］Ω ×［　　］A＝［　　］W

答）A＝［　　］W，B＝［　　］W，［　　］が明るい

(2) A，B の電球のそれぞれの電力を求めよ。




解）A について，2 A，4Ω より，A にかかる電圧は 8V

よって電力は P＝E×I より，P＝8 V×2 A＝16W

B について，2A，1Ω より，B にかかる電圧は 2 V

よって，電力は P＝E×I より，P＝2 V×2 A＝4 W　　答）A＝［　　］W，B＝［　　］W

(3) 100V で 5A 流れる電熱器と，100V で 10A 流れる電気ストーブがある。次の各問いに答えよ。

1）電熱器を 100V の電源につないだときの電力は何 W か。

解）100V×5A＝500W　　答）［　　］W

2）電気ストーブを 100V の電源につないだときの電力は何 W か。

解）100V×10A＝1000W　　答）［　　］W

3）電熱器の抵抗は何Ωか。

解）100V÷5A＝20Ω　　答）［　　］Ω

4）電気ストーブの抵抗は何Ωか。

解）100V÷10A＝10Ω　　答）［　　］Ω

## 2. 電力量

電力量，電力と時間との積で求められる電気エネルギーの総量を［ 電力量 ］といいます。

**【重要】　電力量　＝　電力　×　時間**

単位［ J ］　単位［ W ］　単位［ 秒 ］

１Wの電力を１秒間使うとき１ J(ジュール)といいます。

電力量の単位「ワット秒」＝［ Ws ］，　「ワット時」＝［ Wh ］，

「キロワット時」＝［ kWh ］，　「ジュール」＝［ J ］

**【例題 13】** 500Wの消費電力のあるこたつを 4 時間使った電力量はいくらか。

解）［ 500 ］W×4h＝［ 2000 ］Wh＝［ 2 ］kWh　　答）［ 2 ］kWh

**〈練習 8〉** 次の問いに答えよ。

(1) 100V の電熱器に，5A の電流を 1 時間流した。この電熱器の消費電力は何 W か。また消費電力量は何 Wh か。

解）P＝E×I より，P＝100 V×［ 5 ］A＝［ 500 ］W

電力量 E＝P×t より，E＝［ 500 ］W×［ 1 ］h＝［ 500 ］Wh　　答）［ 500 ］Wh

(2) 1.5kW の消費電力のあるクーラーを 4 時間使った。このとき消費電力量はいくらか。

解）電力量 E＝Pt より，E＝［ 1.5 ］kW ×［ 4 ］h＝［ 6 ］kWh　　答）［ 6 ］kWh

(3) 100V で 2.0 kW のクーラーがある。このクーラーを 6 時間使ったときの消費電力量はいくらか。

解）電力量 E＝Pt より，E＝2.0×6＝12kWh　　答）［ 12 ］kWh

## 3. 熱量と水の上昇温度の関係

**【重要】１ｇの水を１℃上昇させるのに必要な熱量は［ 4.2 ］J**

**【例題 14】**　１ｇの水を１℃上昇させるには 4.2 J の熱量が必要である。

(1)　１ｇの水の温度を 10℃上昇させるには何 J 必要か。

解）4.2×［ 10 ］＝［ 42 ］J　　答）［ 42 ］J

(2)　100ｇの水の温度を 5℃上昇させるには何 J 必要か。

［ 4.2 ］×［ 100 ］×［ 5 ］＝［ 2100 ］J　　答）［ 2100 ］J

**〈練習 9〉** 次の各問いに答えよ。

(1) 100ｇの水の温度を 10℃から 15℃に上昇させるには(　B　) J の熱量が必要。(Ｂ)を求めよ

解）100×(15－10)×4.2＝2100 J　　答）B＝［ 2100 ］J

(2) 500ｇの水の温度を 16℃から 20℃に上昇させるには(　C　) J の熱量が必要。(Ｃ)を求めよ

解）500×(20－16)×4.2＝8400 J　　答）［ 8400 ］J

## 2. 電力量

電力量，電力と時間との積で求められる電気エネルギーの総量を［　　］といいます。

**【重要】　電力量　＝　電力　×　時間**

単位［J］　単位［W］　単位［秒］

１Wの電力を１秒間使うとき１ J(ジュール)といいます。

電力量の単位「ワット秒」＝［　　］,　「ワット時」＝［　　］,

「キロワット時」＝［　　］,　「ジュール」＝［　　］

**【例題 13】** 500Wの消費電力のあるこたつを 4 時間使った電力量はいくらか。

解）［　　］W×4h＝［　　］Wh＝［　　］kWh　　答）［　　］kWh

**〈練習 8〉** 次の問いに答えよ。

(1) 100V の電熱器に，5A の電流を 1 時間流した。この電熱器の消費電力は何 W か。また消費電力量は何 Wh か。

解）P＝E×I より，P＝100 V×［　　］A＝［　　］W

電力量 E＝P×t より，E＝［　　］W×［　　］h＝［　　］Wh　　答）［　　］Wh

(2) 1.5kW の消費電力のあるクーラーを 4 時間使った。このとき消費電力量はいくらか。

解）電力量 E＝Pt より，E＝［　　］kW ×［　　］h＝［　　］kWh　　答）［　　］kWh

(3) 100V で 2.0 kW のクーラーがある。このクーラーを 6 時間使ったときの消費電力量はいくらか。

答）［　　］kWh

## 3. 熱量と水の上昇温度の関係

**【重要】１ｇの水を１℃上昇させるのに必要な熱量は［　　］J**

**【例題 14】**　１ｇの水を１℃上昇させるには 4.2 J の熱量が必要である。

(1)　１ｇの水の温度を 10℃上昇させるには何 J 必要か。

解）4.2×［　　］＝［　　］J　　答）［　　］J

(2)　100ｇの水の温度を 5℃上昇させるには何 J 必要か。

［　　］×［　　］×［　　］＝［　　］J　　答）［　0　］J

**〈練習 9〉** 次の各問いに答えよ。

(1) 100ｇの水の温度を 10℃から 15℃に上昇させるには(　B　)J の熱量が必要。(Ｂ)を求めよ

答）B＝［　　］J

(2) 500ｇの水の温度を 16℃から 20℃に上昇させるには(　C　)J の熱量が必要。(Ｃ)を求めよ

答）［　　］J

## 4. 電熱線の発熱量と水の上昇温度

**【例題 15】**

(1) ある電熱線に 5.0Vの電圧をかけて，0.6A の電流を 10 秒間流した。

1) この電熱線の電力は何 W か。解）[5.0] V×[0.6] A＝[3.0] W　答）[3.0] W

2) この電熱線の発熱量は何 J か。解）[3.0] W×[10] 秒＝[30] J　[30] J

(2) １ g の水の温度を１℃上昇させるには 4.2 J 必要である。

1) １ g の水の温度を 10℃上昇させるには何 J 必要か。

解）[10] ℃×[4.2] J ＝[42] J　[42] J

2) 10 g の水の温度を 5℃上昇させるには何 J 必要か。

解）[10] g ×[5] ℃×[4.2] J ＝[210] J　[210] J

(3) 6.0Vの電圧をかけると 1.0A の電流が流れる電熱線に，5 分間電流を流したら，100 g の水の温度が 4℃上昇した。

1) この電熱線の発熱量は何 J か。

解）[6.0] V ×[1.0] A×[300] 秒＝[1800] J　[1800] J

2) 水が得た熱量は何 J か。

解）[100] g ×[4] ℃×[4.2] J ＝[1680] J　[1680] J

**〈練習 10〉**

(1) 15Vの電圧をかけると，0.5A の電流が流れる電熱線がある。

1) この電熱線の電力は何 W か。

解）15V×0.5A＝7.5W　答）[7.5] W

2) この電熱線に 3 分間電流を流したときの発熱量は何 J か。

解）3 分＝180 秒　　7.5W×180 秒＝1350 J　[1350] J

(2) 抵抗が 3Ω の電熱線に 6.0Vの電圧をかけた。この電熱線の電力は何Wか。

解）6.0V÷3Ω＝2.0A　　P＝E×I より，P＝6.0V×2.0A＝12W　[12] W

(3) 電熱線に 6.0V の電圧をかけて 5 分間電流を流したら，2.0A の電流が流れ，100 g の水の温度が 8.5℃上昇した。

1) この電熱線の発熱量は何 J か。

解）6.0V ×2.0A×300 秒＝3600 J　[3600] J

2）水が得た熱量は何 J か。

解）100 g ×8.5℃×4.2 J ＝3570 J　[3570] J

## 4. 電熱線の発熱量と水の上昇温度

**【例題 15】**

(1) ある電熱線に 5.0Ｖの電圧をかけて，0.6A の電流を 10 秒間流した。

1) この電熱線の電力は何Ｗか。解）　　Ｖ×　　A＝　　Ｗ　　答）　　Ｗ

2) この電熱線の発熱量は何Ｊか。解）　　Ｗ×　　秒＝　　Ｊ　　　　Ｊ

(2) １ｇの水の温度を１℃上昇させるには 4.2Ｊ必要である。

1) １ｇの水の温度を 10℃上昇させるには何Ｊ必要か。

解）　　℃×　　Ｊ＝　　Ｊ　　　　Ｊ

2) 10ｇの水の温度を 5℃上昇させるには何Ｊ必要か。

解）　　ｇ×　　℃×　　Ｊ＝　　Ｊ　　　　Ｊ

(3) 6.0Ｖの電圧をかけると 1.0A の電流が流れる電熱線に，5 分間電流を流したら，100ｇの水の温度が 4℃上昇した。

1) この電熱線の発熱量は何Ｊか。

解）　　Ｖ×　　A×　　秒＝　　Ｊ　　　　Ｊ

2) 水が得た熱量は何Ｊか。

解）　　ｇ×　　℃×　　Ｊ＝　　Ｊ　　　　Ｊ

**〈練習 10〉**

(1) 15Ｖの電圧をかけると，0.5A の電流が流れる電熱線がある。

1) この電熱線の電力は何Ｗか。

答）　　Ｗ

2) この電熱線に 3 分間電流を流したときの発熱量は何Ｊか。

　　Ｊ

(2) 抵抗が 3Ωの電熱線に 6.0Ｖの電圧をかけた。この電熱線の電力は何Ｗか。

　　Ｗ

(3) 電熱線に 6.0V の電圧をかけて 5 分間電流を流したら，2.0A の電流が流れ，100ｇの水の温度が 8.5℃上昇した。

1) この電熱線の発熱量は何Ｊか。

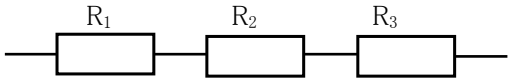
　　Ｊ

2) 水が得た熱量は何Ｊか。

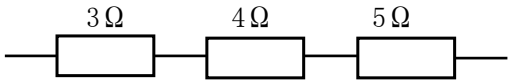
　　Ｊ

**合成抵抗の求め方**

**①直列抵抗の場合**　　合成抵抗は $R_1+R_2+R_3$ Ω

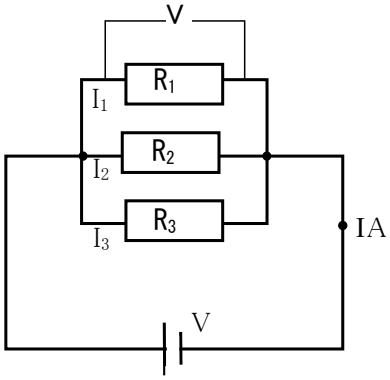



〈練習〉次の合成抵抗はいくらか




［　12Ω　　］

**②並列抵抗の合成抵抗**




左図で抵抗 $R_1$ に流れる電流 $I_1=\frac{V}{R_1}$

抵抗 R2 に流れる電流 $I2=\frac{V}{R_2}$

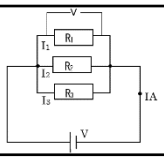
抵抗 R3 に流れる電流 $I3=\frac{V}{R_3}$

ここで $I=I_1+I_2+I_3=\frac{V}{R_1}+\frac{V}{R_2}+\frac{V}{R_3}=(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})\times V$……①

全抵抗(合成抵抗)を R とすると　$I=\frac{V}{R}=\frac{1}{R}\times V$……②

①②を比較すると $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$

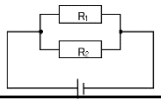
**【重要】並列抵抗の合成抵抗 R は**　$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\cdots$ **である。**



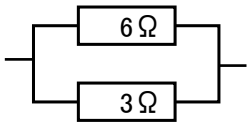
2 つの並列抵抗の場合 $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}=\frac{1\times R_2}{R_1\times R_2}+\frac{1\times R_1}{R_2\times R_1}=\frac{R_2+R_1}{R_1\times R_2}$　$\frac{1}{R}=\frac{R_2+R_1}{R_1\times R_2}$ だから

$$R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}$$

**【暗記法】**　**並列抵抗の合成抵抗は**　$\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}\rightarrow\frac{積}{和}$　**和ぶんの積**



**【例題】**　合成抵抗を求めよ。

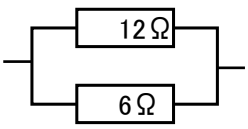



解）$R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}=\frac{6\times 3}{6+3}=2$

［　2Ω　］

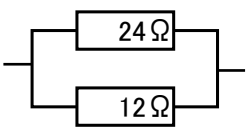
〈練習〉全抵抗を求めよ。

(1)




解）$R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}=\frac{6\times 12}{6+12}=4\,\Omega$　［　4Ω　］

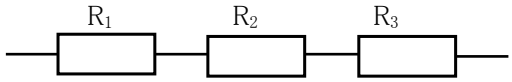
(2)



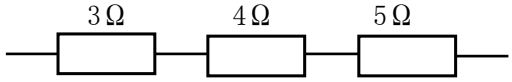

解）$R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}=\frac{12\times 24}{12+24}=8\,\Omega$　［　8Ω　］

**合成抵抗の求め方**

**①直列抵抗の場合**　　**合成抵抗は**□**Ω**

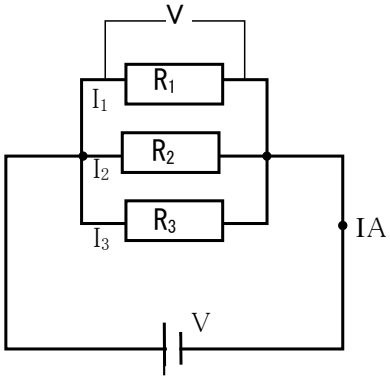



〈**練習**〉次の合成抵抗はいくらか




［　　］

**②並列抵抗の合成抵抗**




左図で抵抗 $R_1$ に流れる電流 $I_1=\frac{V}{R_1}$

抵抗 R2 に流れる電流 $I2=\frac{V}{R_2}$

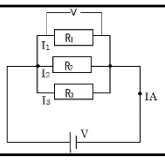
抵抗 R3 に流れる電流 $I3=\frac{V}{R_3}$

ここで $I=I_1+I_2+I_3=\frac{V}{R_1}+\frac{V}{R_2}+\frac{V}{R_3}=(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})\times V$……①

全抵抗(合成抵抗)を R とすると　$I=\frac{V}{R}=\frac{1}{R}\times V$……②

①②を比較すると$\frac{1}{R}$　$=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$

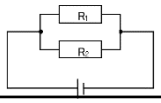
**【重要】並列抵抗の合成抵抗 R は**　$\frac{1}{R}=$□**である。**



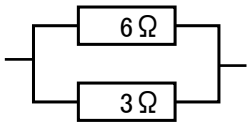
**2 つの並列抵抗の場合**$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}=\frac{1\times R_2}{R_1\times R_2}+\frac{1\times R_1}{R_2\times R_1}=\frac{R_2+R_1}{R_1\times R_2}$　$\frac{1}{R}=\frac{R_2+R_1}{R_1\times R_2}$ **だから**

$$R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}$$

**【暗記法】　並列抵抗の合成抵抗は**　$\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}\rightarrow\frac{積}{和}$　**和ぶんの積**



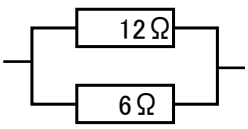
**【例題】**　合成抵抗を求めよ。




［　　］

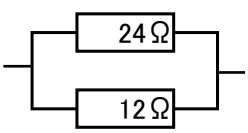
〈**練習**〉全抵抗を求めよ。

(1)



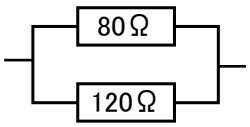

［　　］

(2)



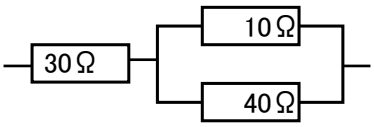

［　　］

(3)



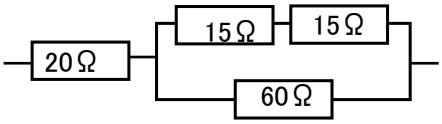

解) $R=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}=\frac{120\times 80}{120+80}=48\,\Omega$ [ 48Ω ]

(4)



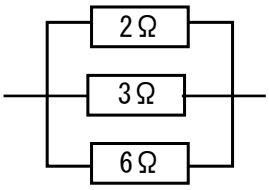

解)$30+\frac{40\times 10}{40+10}=38\,\Omega$ [ 38Ω ]

(5)



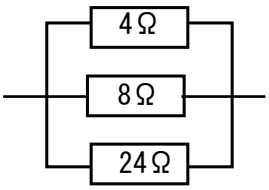

解)$20+\frac{30\times 60}{30+60}=40\,\Omega$ [ 40Ω ]

(6)




解) $\frac{1}{R}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=1$ [ 1Ω ]

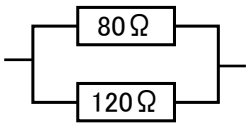
(7)




解) $\frac{1}{R}=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{24}=\frac{6}{24}+\frac{3}{24}+\frac{1}{24}=\frac{10}{24}$

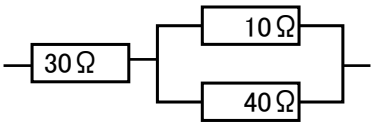
$R=\frac{24}{10}$ [ 2.4Ω ]

(3)



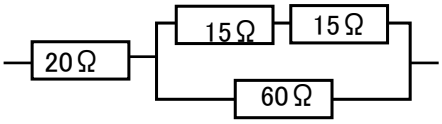

[ ]

(4)



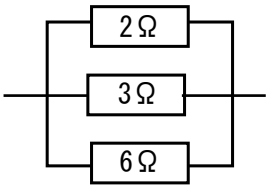

[ ]

(5)



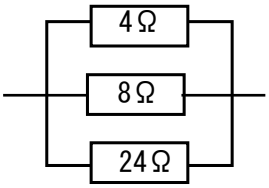

[ ]

(6)




[ ]

(7)




[ ]